PropOS 前端页面规格说明书

元信息	值
版本	v1.8
日期	2026-04-12
依据	PRD v1.8 · ARCH v1.5 · API_CONTRACT v1.7
设计体系	uni-app: `wot-design-uni` + CSS 变量 / Admin: Element Plus + 内置主题
路由方案	uni-app: `pages.json` + `uni.navigateTo` / Admin: Vue Router 4 `createWebHistory`
状态管理	Pinia（`defineStore(id, setup)` 风格）

> 本文档替代原 PAGE*SPEC*v1.7（Flutter/Material 3 版本）。技术栈已全面迁移至 **uni-app 4.x**（移动端 + 小程序）+ **Vue 3 + Element Plus**（PC Admin），所有 BLoC → Pinia Store、Widget Tree → Vue 组件树、Material Token → CSS 变量 / Element Plus type。

目录

一、全局导航与路由结构

1.1 双端架构概览

双端职责分层

1.2 uni-app 导航结构

1.3 Admin 导航结构

1.4 角色路由权限映射

二、通用组件规范

2.1 数据表格

Admin: `ProposTable`（基于 ElTable 封装）

uni-app: 列表组件（使用 scroll-view + 自定义列表）

2.2 状态标签 `StatusTag`

Admin:

uni-app:

2.3 统计卡片 `MetricCard`

Admin:

uni-app:

2.4 表单页通用结构

Admin:

uni-app:

2.5 Pinia Store 状态分支渲染
Admin:
uni-app:
2.6 确认弹窗
Admin: `ElMessageBox`
uni-app: `wd-message-box`
2.7 Toast / 消息提示
Admin: `ElMessage`
uni-app: `wd-toast` / `uni.showToast`
2.8 加载状态
2.9 Store Action 反馈模式
2.10 弹窗选型规则
Admin（PC 端）:
uni-app（移动端）:
2.11 暗色模式策略
三、认证模块页面
3.1 登录页
Admin 组件树:
uni-app 组件树:
3.2 修改密码页
Admin 组件树:
四、概览 Dashboard 模块
4.1 首页
Admin 组件树:
uni-app 组件树:
4.2 NOI 分析页 `NoiDetailView`（uni-app 移动分析视图 + Admin 工作台）
Admin 组件树:
Admin 组件树:
4.4 KPI 考核看板
Admin 组件树:
uni-app 组件树:
4.5 KPI 方案详情页
Admin 组件树:
五、资产模块页面
5.1 资产概览页
Admin 组件树:
uni-app 组件树:
5.2 楼栋详情页

Admin 组件树：

uni-app 组件树：

5.3 楼层热区图页

Admin 组件树：

uni-app 组件树：

5.4 房源详情页

Admin 组件树：

uni-app 组件树：

5.5 Excel 批量导入页

Admin 组件树：

六、租务与合同模块页面

6.1 合同列表页

Admin 组件树：

uni-app 组件树：

6.2 合同新建/编辑页

Admin 组件树：

6.3 合同详情页

Admin 组件树：

uni-app 组件树：

6.4 合同终止页

Admin 组件树：

6.5 递增规则配置页

Admin 组件树：

6.6 租客列表页

Admin 组件树：

6.7 租客详情页

Admin 组件树：

6.8 押金管理（合同详情 Tab 3 集成）

6.9 合同续签页

Admin 组件树：

6.10 租客新增/编辑页

Admin 组件树：

七、财务模块页面

7.1 财务概览页

Admin 组件树：

uni-app 组件树（角色差异化四视图）：

7.2 账单列表页

Admin 组件树：

uni-app 组件树：

7.3 账单详情页

Admin 组件树：

7.4 收款录入页

Admin 组件树：

7.5 水电抄表录入页

Admin 组件树：

7.6 营业额申报管理页

列表页组件树：

详情页组件树：

7.7 费用列表页

Admin 组件树：

7.8 费用录入页

Admin 组件树：

7.9 水电抄表列表页

Admin 组件树：

7.10 押金台账页

Admin 组件树：

7.11 NOI 预算管理页

Admin 组件树：

八、工单模块页面

8.1 工单列表页

Admin 组件树：

uni-app 组件树：

8.2 工单提报页

Admin 组件树：

uni-app 组件树：

8.3 工单详情页

Admin 组件树：

uni-app 组件树：

8.4 扫码报修

九、二房东门户模块页面

9.1 二房东管理列表（内部管理视角）

Admin 组件树：

9.2 子租赁详情页（内部管理视角）

组件树：

9.3 子租赁录入页（内部管理视角）
组件树：
9.4 二房东登录页（外部门户）
组件树：
9.5 单元填报列表页（二房东视角）
组件树：
9.6 子租赁填报页（二房东视角）
组件树：
9.7 批量导入页
组件树：
十、通知与审批模块页面（v1.8 新增）
10.1 通知中心
Admin 组件树：
uni-app 组件树：
10.2 审批队列
Admin 组件树：
uni-app 组件树：
十一、催收管理页面（v1.8 新增）
11.1 催收记录列表
Admin 组件树：
新建催收对话框：
十二、系统设置模块页面
12.1 设置侧边栏
12.2 用户管理页
组件树：
12.3 用户新建/编辑页
组件树：
12.4 组织架构管理页
组件树：
12.5 KPI 方案管理页
列表页：
表单页（步骤式）：
12.6 预警中心
组件树：
12.7 递增模板管理页
组件树：
12.8 KPI 申诉页

申诉提交表单（员工视角）：
申诉审核页（管理层视角）：
12.9 审计日志页
组件树：
十三、响应式断点与布局策略
13.1 双端布局策略
Admin（PC Web）：
uni-app（移动端）：
13.2 Admin 组件响应策略
13.3 平台能力降级策略
十四、状态色语义映射速查
14.0 双端色彩体系
Admin（Element Plus 内置 type）：
uni-app（wot-design-uni type）：
14.1 通用状态色
14.2 合同状态色映射
14.3 账单状态色映射
14.4 工单状态色映射
14.5 信用评级色映射
附录 A：页面清单与模块映射
A.1 uni-app 页面清单（21 个页面）
A.2 Admin 视图清单（49 视图）
A.3 二房东外部门户视图清单（5 个视图）
附录 B：Pinia Store 清单
B.1 通用 Store（app/ 与 admin/ 各自实现）
B.2 管理端 / 门户端专用 Store
v1.8 变更摘要

一、全局导航与路由结构

1.1 双端架构概览

PropOS 前端分为两个独立项目，共享后端 API 但各自维护路由与 UI 体系：

端	项目目录	技术栈	导航形式	目标用户

uni-app 移动端	`app/`	Vue 3 + TS + Pinia + wot-design-uni	TabBar 5 Tab + `uni.navigateTo`	管理层 / 专员（移动查看 + 现场轻中操作）
Admin PC 端	`admin/`	Vue 3 + TS + Pinia + Element Plus	ElMenu 侧边栏 + Vue Router 4	管理层 / 专员（完整分析工作台 + 复杂操作）

> 双端产品原则：核心业务与经营数据的查看权双端同权。只要某角色在 Admin 可查看某类核心业务对象或经营分析结果，uni-app 也应提供对应的移动查看入口；双端差异不由“信息价值高低”决定，而由操作复杂度、批量处理需求和风险等级决定。

双端职责分层

1. **结果同权层**：双端都展示核心指标、趋势、关键异常、Top 列表和必要的明细跳转入口。
2. **移动分析层**：uni-app 提供高频查看、有限维度切换、有限下钻和单对象详情链，作为现场移动工作台。
3. **PC 工作台层**：Admin 提供宽表、多筛选联动、并排比较、导出、批量判断等完整分析工作台能力。
4. **执行治理层**：批量审批、批量导出、复杂录入、参数维护、导入修正、审计治理等高风险动作由 Admin 主承载。

1.2 uni-app 导航结构

底部 TabBar（5 个主 Tab）：

Tab 序号	路径	文字	图标
1	`pages/dashboard/index`	首页	dashboard
2	`pages/assets/index`	资产	assets
3	`pages/contracts/index`	合同	contracts
4	`pages/workorders/index`	工单	workorders
5	`pages/finance/index`	财务	finance

非 Tab 子页面（通过 `uni.navigateTo` 跳转）：

路径	标题
`pages/auth/login`	登录
`pages/assets/building-detail`	楼栋详情
`pages/assets/floor-plan`	楼层热区图
`pages/assets/unit-detail`	房源详情
`pages/contracts/detail`	合同详情
`pages/dashboard/noi-detail`	NOI 移动分析
`pages/dashboard/wale-detail`	WALE 移动分析
`pages/finance/invoices`	发票账单

`pages/finance/kpi`	KPI 考核
`pages/finance/dunning`	催收记录
`pages/workorders/detail`	工单详情
`pages/workorders/new`	新建工单
`pages/subleases/index`	二房东管理
`pages/subleases/detail`	二房东详情
`pages/notifications/index`	通知中心（v1.8 新增）
`pages/approvals/index`	审批队列

路由守卫：`uni.addInterceptor('navigateTo')` 在跳转前检查 `uni.getStorageSync('access_token')`，未登录重定向到 `/pages/auth/login`。

1.3 Admin 导航结构

根布局：`AppLayout.vue`（侧边栏 + 顶部栏 + 主内容区）

侧边栏菜单（ElMenu）：

```
AppLayout
├── ElAside(width: 240px, 可折叠至 64px)
│   └── ElMenu(mode: vertical, router: true)
│       ├── ElMenuItem(index: /dashboard) → "首页" 📊
│       ├── ElSubMenu(index: /assets) → "资产管理"
│       │   ├── ElMenuItem(index: /assets) → "资产总览"
│       │   └── ElMenuItem(index: /assets/import) → "批量导入"
│       ├── ElSubMenu(index: /contracts) → "租务管理"
│       │   ├── ElMenuItem(index: /contracts) → "合同列表"
│       │   └── ElMenuItem(index: /tenants) → "租客管理"
│       ├── ElSubMenu(index: /finance) → "财务管理"
│       │   ├── ElMenuItem(index: /finance) → "财务总览"
│       │   ├── ElMenuItem(index: /finance/invoices) → "账单管理"
│       │   ├── ElMenuItem(index: /finance/deposits) → "押金管理"
│       │   ├── ElMenuItem(index: /finance/expenses) → "费用支出"
│       │   ├── ElMenuItem(index: /finance/meter-readings) → "水电抄表"
│       │   ├── ElMenuItem(index: /finance/turnover-reports) → "营业额申报"
│       │   ├── ElMenuItem(index: /finance/dunning) → "催收管理"（v1.8 新增）
│       │   └── ElMenuItem(index: /finance/noi-budget) → "NOI 预算"
│       ├── ElMenuItem(index: /workorders) → "工单管理" 🔧
│       ├── ElMenuItem(index: /subleases) → "二房东管理" 🏘️
│       ├── ElMenuItem(index: /notifications) → "通知中心" 🔔（v1.8 新增）
│       ├── ElMenuItem(index: /approvals) → "审批队列" ✅（v1.8 新增，SA/OM 可见）
│       └── ElSubMenu(index: /settings) → "系统设置"
```

```
│            ├── ElMenuItem(index: /settings/users) → "用户管理"
│            ├── ElMenuItem(index: /settings/org) → "组织架构"
│            ├── ElMenuItem(index: /settings/kpi/schemes) → "KPI 方案"
│            ├── ElMenuItem(index: /settings/escalation/templates) → "递增模板"
│            ├── ElMenuItem(index: /settings/alerts) → "预警中心"
│            └── ElMenuItem(index: /settings/audit-logs) → "审计日志"
│
├── ElHeader(height: 56px)
│    └── TopBar
│        ├── Logo + "PropOS"
│        ├── 面包屑 ElBreadcrumb（自动根据路由生成）
│        ├── Spacer
│        ├── 预警铃铛 ElBadge（30s 轮询 GET /api/alerts/unread）
│        ├── 通知铃铛 ElBadge(:value="unreadCount" :hidden="unreadCount===0"）（60s 轮询 GET /api/
notifications/unread-count）（v1.8 新增，点击→ /notifications）
│        └── 头像下拉 ElDropdown
│            ├── "个人信息"
│            ├── "修改密码"
│            └── "退出登录"
│
└── ElMain
    └── <router-view />
```

Vue Router 路由表：

```
// admin/src/router/index.ts
routes: [
  { path: '/login', name: 'login', component: LoginView, meta: { public: true } },
  {
    path: '/',
    component: AppLayout,
    redirect: '/dashboard',
    children: [
      { path: 'dashboard', name: 'dashboard', component: DashboardView },
      { path: 'assets', name: 'assets', component: AssetsView },
      { path: 'assets/buildings/:id', name: 'building-detail', component: BuildingDetailView },
      { path: 'assets/buildings/:buildingId/floors/:floorId', name: 'floor-plan', component:
FloorPlanView },
      { path: 'assets/units/:id', name: 'unit-detail', component: UnitDetailView },
      { path: 'assets/import', name: 'asset-import', component: UnitImportView },
      { path: 'contracts', name: 'contracts', component: ContractsView },
      { path: 'contracts/new', name: 'contract-new', component: ContractFormView },
      { path: 'contracts/:id', name: 'contract-detail', component: ContractDetailView },
      { path: 'contracts/:id/escalation', name: 'escalation-config', component:
EscalationConfigView },
      { path: 'contracts/:id/terminate', name: 'contract-terminate', component:
ContractTerminateView },
      { path: 'contracts/:id/renew', name: 'contract-renew', component: ContractRenewView },
      { path: 'tenants', name: 'tenants', component: TenantListView },
      { path: 'tenants/new', name: 'tenant-new', component: TenantFormView },
      { path: 'tenants/:id', name: 'tenant-detail', component: TenantDetailView },
```

```
      { path: 'finance', name: 'finance', component: FinanceView },
      { path: 'finance/invoices', name: 'invoices', component: InvoicesView },
      { path: 'finance/invoices/:id', name: 'invoice-detail', component: InvoiceDetailView },
      { path: 'finance/invoices/:id/pay', name: 'payment-form', component: PaymentFormView },
      { path: 'finance/expenses', name: 'expenses', component: ExpenseListView },
      { path: 'finance/expenses/new', name: 'expense-new', component: ExpenseFormView },
      { path: 'finance/meter-readings', name: 'meter-readings', component: MeterReadingListView
},
      { path: 'finance/meter-readings/new', name: 'meter-reading-new', component:
MeterReadingFormView },
      { path: 'finance/deposits', name: 'deposits', component: DepositListView },
      { path: 'finance/turnover-reports', name: 'turnover-reports', component:
TurnoverReportListView },
      { path: 'finance/turnover-reports/:id', name: 'turnover-detail', component:
TurnoverReportDetailView },
      { path: 'finance/noi-budget', name: 'noi-budget', component: NoiBudgetView },
      { path: 'finance/kpi', name: 'kpi', component: KpiView },
      { path: 'finance/kpi/scheme/:schemeId', name: 'kpi-scheme-detail', component:
KpiSchemeDetailView },
      { path: 'workorders', name: 'workorders', component: WorkordersView },
      { path: 'workorders/new', name: 'workorder-new', component: WorkorderFormView },
      { path: 'workorders/:id', name: 'workorder-detail', component: WorkorderDetailView },
      { path: 'subleases', name: 'subleases', component: SubleasesView },
      { path: 'subleases/:id', name: 'sublease-detail', component: SubleaseDetailView },
      // v1.8 新增↓
      { path: 'notifications', name: 'notifications', component: NotificationCenterView },
      { path: 'approvals', name: 'approvals', component: ApprovalQueueView, meta: { roles:
['super_admin', 'operations_manager'] } },
      { path: 'finance/dunning', name: 'dunning', component: DunningListView },
      // v1.8 新增↑
      { path: 'settings/users', name: 'user-management', component: UserManagementView },
      { path: 'settings/users/new', name: 'user-new', component: UserFormView },
      { path: 'settings/users/:id/edit', name: 'user-edit', component: UserFormView },
      { path: 'settings/org', name: 'organization', component: OrganizationManageView },
      { path: 'settings/kpi/schemes', name: 'kpi-schemes', component: KpiSchemeListView },
      { path: 'settings/kpi/schemes/new', name: 'kpi-scheme-new', component:
KpiSchemeFormView },
      { path: 'settings/kpi/appeal', name: 'kpi-appeal', component: KpiAppealView },
      { path: 'settings/escalation/templates', name: 'escalation-templates', component:
EscalationTemplateListView },
      { path: 'settings/alerts', name: 'alerts', component: AlertCenterView },
      { path: 'settings/audit-logs', name: 'audit-logs', component: AuditLogView },
    ],
  },
  { path: '/:pathMatch(.*)*', redirect: '/dashboard' },
]
```

导航守卫：`router.beforeEach` 检查 `localStorage.access_token`，公开路由通过 `meta: { public: true }` 标记跳过。

1.4 角色路由权限映射

角色	uni-app 可访问主 Tab / 关键子页	Admin 可访问路由
`super_admin` / `operations_manager`	全部 5 Tab + 通知 + NOI 明细 + WALE 明细 + 审批 + 催收查看	全部路由（含 /approvals）
`leasing_specialist`	资产 / 合同 / 工单 / 通知 + WALE 明细	assets / contracts / workorders / notifications
`finance_staff`	财务 / 合同（只读）/ 通知 + NOI 明细 + WALE 明细 + 催收查看	finance（含 dunning）/ contracts（只读）/ notifications
`maintenance_staff`	首页 / 工单 / 通知	workorders / notifications
`property_inspector`	首页 / 资产（只读）/ 合同（只读、金额脱敏）/ 工单（只读）/ 通知	assets / contracts（只读）/ workorders（只读）/ notifications
`report_viewer`	首页 / 资产（只读）/ 合同（只读、PII脱敏）/ 财务（只读）/ 通知 + NOI 明细 + WALE 明细 + 催收查看（只读）	assets / contracts / finance（全只读）/ notifications
`sub_landlord`	不开放 uni-app；通过独立外部门户 `/portal/login` 进入	不开放 Admin

> 角色在登录后从 JWT Claims 解析写入 Pinia `useAuthStore`；uni-app 守卫读取 store 中的 `role` 字段动态控制 TabBar 可见性；Admin `router.beforeEach` 读取 `localStorage.access_token`，完整角色鉴权委托给后端 RBAC 中间件。`sub_landlord` 使用外部门户独立登录态，不参与 uni-app / Admin 主导航守卫。

二、通用组件规范

2.1 数据表格

Admin: `ProposTable`（基于 ElTable 封装）

```
<ProposTable>
├── ElTable(:data, border, stripe)
│   ├── ElTableColumn(v-for="col in columns")
│   ├── ElTableColumn(type: "index") — 序号列
│   └── ElTableColumn(label: "操作") — 操作列 slot
├── ElPagination(v-model:current-page, v-model:page-size, :total)
│   layout: "total, sizes, prev, pager, next, jumper"
│   page-sizes: [10, 20, 50, 100]
└── 状态处理:
    ├── loading → ElTable v-loading 指令
    ├── empty → ElEmpty(description: "暂无数据")
    └── error → ElResult(icon: "warning", title: error)
```

- 分页参数：`page`（从 1 开始）+ `pageSize`（默认 20，最大 100）
- 排序：`sortBy` + `sortOrder` 传入 Store action
- 筛选栏：表格上方，使用 `ElForm(inline: true)` 布局

uni-app: 列表组件（使用 scroll-view + 自定义列表）

```
<template>
  <scroll-view scroll-y @scrolltolower="loadMore">
    <wd-card v-for="item in list" :key="item.id" @click="onItemTap(item)">
      <!-- 卡片内容 -->
    </wd-card>
    <wd-loadmore :state="loadState" /> <!-- loading / finished / error -->
  </scroll-view>
</template>
```

- 移动端无 DataTable，使用卡片列表 + 上拉加载更多
- 下拉刷新：`onPullDownRefresh()` 生命周期钩子
- 加载状态：`wd-loadmore` 组件（loading / finished / error）

2.2 状态标签 `StatusTag`

Admin:

```
<el-tag :type="statusTypeMap[status]" size="small">{{ statusLabel }}</el-tag>
```

状态 → Element Plus Tag type 映射见 [第十二节]。

uni-app:

```
<wd-tag :type="statusTypeMap[status]" size="small">{{ statusLabel }}</wd-tag>
```

- `wd-tag` 的 `type` 取值：`primary` / `success` / `warning` / `danger` / `default`

2.3 统计卡片 `MetricCard`

Admin:

```
<el-card shadow="hover">
  <div class="metric-card">
    <el-icon :size="40" :color="var(--el-color-primary)"><DataLine /></el-icon>
    <div class="metric-content">
      <span class="metric-label">{{ label }}</span>
      <span class="metric-value">{{ value }}</span>
    </div>
    <span v-if="trend" class="metric-trend" :class="trend > 0 ? 'up' : 'down'">
      {{ trend > 0 ? '↑' : '↓' }} {{ Math.abs(trend) }}%
    </span>
  </div>
</el-card>
```

uni-app:

```
<wd-card>
```

```
  <view class="metric-card">
    <wd-icon :name="icon" :size="36" />
    <view class="metric-content">
      <text class="metric-label">{{ label }}</text>
      <text class="metric-value">{{ value }}</text>
    </view>
  </view>
</wd-card>
```

2.4 表单页通用结构

Admin:

```
<ElForm ref="formRef" :model="form" :rules="rules" label-width="120px">
  <ElDivider content-position="left">基本信息</ElDivider>
  <ElRow :gutter="24">
    <ElCol :span="12">
      <ElFormItem label="字段名" prop="fieldName">
        <ElInput v-model="form.fieldName" />
      </ElFormItem>
    </ElCol>
    ...
  </ElRow>
  <ElDivider content-position="left">详细配置</ElDivider>
  ...
</ElForm>
```

- 表单双列布局（`ElRow` + `ElCol :span="12"`），移动端自适应单列
- 校验规则集中在 `rules` 对象，不散落在 template

uni-app:

```
<wd-form ref="formRef" :model="form">
  <wd-cell-group title="基本信息">
    <wd-input label="字段名" v-model="form.fieldName" :rules="[{ required: true }]" />
    ...
  </wd-cell-group>
  <wd-cell-group title="详细配置">
    ...
  </wd-cell-group>
  <view style="height: 80px;" /> <!-- 留白防键盘遮挡 -->
</wd-form>
```

2.5 Pinia Store 状态分支渲染

所有页面统一使用 Store 三态（loading / error / data）进行条件渲染：

Admin:

```
<template>
  <div v-loading="store.loading">
    <el-result v-if="store.error" icon="warning" :title="store.error">
```

```
      <template #extra>
        <el-button @click="store.fetch()">重试</el-button>
      </template>
    </el-result>
    <template v-else-if="store.item">
      <!-- 实际内容 -->
    </template>
  </div>
</template>
```

uni-app:

```
<template>
  <wd-status-tip v-if="store.error" type="error" :tip="store.error">
    <wd-button @click="store.fetch()">重试</wd-button>
  </wd-status-tip>
  <view v-else-if="store.loading">
    <wd-skeleton :row="5" />
  </view>
  <view v-else>
    <!-- 实际内容 -->
  </view>
</template>
```

2.6 确认弹窗

Admin: `ElMessageBox`

三种变体：

变体	使用场景	类型
`ElMessageBox.confirm`	普通确认（提交审核、派单）	`type: 'info'`
`ElMessageBox.confirm`	不可逆操作（终止合同、作废账单）	`type: 'warning'` ，确认按钮 `type: 'danger'`
`ElMessageBox.prompt`	需要输入理由/金额（退回原因、冲抵金额）	`inputType` / `inputValidator`

```
// admin/src/utils/confirm.ts
await ElMessageBox.confirm('终止后未出账账单将自动取消，此操作不可撤销。', '终止合同', {
  confirmButtonText: '确认终止',
  cancelButtonText: '取消',
  type: 'warning',
  confirmButtonClass: 'el-button--danger',
})
```

uni-app: `wd-message-box`

```
// app/src/utils/confirm.ts
```

```
import { useMessage } from 'wot-design-uni'
const { show } = useMessage()
await show({
  title: '终止合同',
  msg: '终止后未出账账单将自动取消，此操作不可撤销。',
  confirmButtonText: '确认终止',
})
```

通用约定：

- 确认类弹窗点击遮罩不可关闭
- 弹窗内按钮须处理 loading 态：点击确认 → 按钮显示 loading + 禁用取消 → 成功关闭 / 失败恢复并显示错误
- 弹窗最大宽度 560px

2.7 Toast / 消息提示

Admin: `ElMessage`

```
ElMessage.success('合同保存成功')
ElMessage.error('保存失败：网络异常')
ElMessage.warning('该合同即将到期')
ElMessage.info('已复制到剪贴板')
```

语义	图标	时长	示例
`success`	✓	3s	"合同保存成功"
`error`	✗	5s	"保存失败: 网络异常"
`warning`	⚠	4s	"该合同即将到期"
`info`	ℹ	3s	"已复制到剪贴板"

uni-app: `wd-toast` / `uni.showToast`

```
import { useToast } from 'wot-design-uni'
const { success, error, warning, info } = useToast()
success('合同保存成功')
error('保存失败：网络异常')
```

队列行为：同一语义的消息覆盖前一条，不堆叠。

2.8 加载状态

三种使用场景及对应方案：

场景	Admin 方案	uni-app 方案
页面级加载	`v-loading` 指令	`wd-skeleton` 骨架屏
全屏阻塞操作	`ElLoading.service({ fullscreen: true })`	`wd-overlay` + `wd-loading`

按钮级加载	`ElButton :loading="submitting"`	`wd-button :loading="submitting"`

使用规则：

- `loading` 状态由 Store 驱动，**不在组件中维护本地 loading 状态**
- 全屏遮罩用于写操作提交；骨架屏用于首次加载；不得混用

2.9 Store Action 反馈模式

规则：Store 负责数据操作，UI 反馈在组件层统一响应。

标准模式（Admin）：

```
<script setup lang="ts">
const store = useContractStore()

async function handleSubmit() {
  try {
    await store.create(form.value)
    ElMessage.success('保存成功')
    router.push({ name: 'contracts' })
  } catch {
    // error 已由 store 设置到 error.value，ElMessage.error 在 api/client 拦截器中统一处理
  }
}
</script>
```

标准模式（uni-app）：

```
<script setup lang="ts">
const store = useContractStore()
const { success } = useToast()

async function handleSubmit() {
  try {
    await store.create(form.value)
    success('保存成功')
    uni.navigateBack()
  } catch {
    // error 已由 store 设置到 error.value
  }
}
</script>
```

2.10 弹窗选型规则

Admin（PC 端）：

弹窗类型	组件	适用场景
二次确认	`ElMessageBox.confirm`	删除、终止、作废等不可逆操作
带输入弹窗	`ElMessageBox.prompt`	退回原因、冲抵金额、审批备注
复杂表单弹窗	`ElDialog`	编辑详情、配置规则
抽屉详情预览	`ElDrawer`	快速预览（楼层图单元详情）
日期选取	`ElDatePicker`	日期 / 日期范围

uni-app（移动端）：

弹窗类型	组件	适用场景
二次确认	`wd-message-box`	删除、终止、作废
选择列表	`wd-action-sheet` / `wd-picker`	指派处理人、选择模板
详情预览	`wd-popup(position: bottom)`	楼层图单元详情
日期选取	`wd-datetime-picker`	日期选择

通用约定：

- 确认弹窗外部点击不可关闭；信息预览类可关闭
- 弹窗最大宽度：Dialog ≤ 560px；BottomPopup 高度 ≤ 屏幕 85%

2.11 暗色模式策略

Phase 1 不实现暗色模式。仅预留以下约束确保后续可快速接入：

1. uni-app 全部使用 `wot-design-uni` CSS 变量（`--wot-color-*`），禁止内联 `style="color: #xxx"`
2. Admin 全部使用 Element Plus 内置变量（`--el-color-*`），禁止硬编码颜色值
3. 后续实现时只需覆盖 CSS 变量根值即可

三、认证模块页面

3.1 登录页

Admin: `LoginView.vue`

路由: `/login`（`meta: { public: true }`）

uni-app: `pages/auth/login.vue`

Store: `useAuthStore`

API: `POST /api/auth/login`

Admin 组件树:

```
LoginView
└── div.login-container(居中, max-width: 400px)
    └── ElCard
        └── ElForm(:model="form" :rules="rules")
            ├── Logo + "PropOS" 标题
            ├── ElFormItem(prop: "email")
            │   └── ElInput(v-model="form.email" prefix-icon="User")
            ├── ElFormItem(prop: "password")
            │   └── ElInput(v-model="form.password" type="password" show-password prefix-
icon="Lock")
            ├── div.login-actions
            │   └── ElLink("忘记密码? ")
            ├── ElButton(type="primary" :loading="loading" @click="handleLogin"
style="width:100%")
            │   "登 录"
            └── ElAlert(v-if="error" type="error" :title="error" show-icon)
```

uni-app 组件树:

```
login.vue
└── view.login-container
    ├── view.logo-area
    │   └── image(src: logo) + text "PropOS"
    ├── wd-input(label="邮箱" v-model="form.email")
    ├── wd-input(label="密码" v-model="form.password" show-password)
    ├── wd-button(type="primary" block :loading="loading" @click="handleLogin")
    │   "登 录"
    └── wd-notice(v-if="error" type="danger") {{ error }}
```

交互流程:

```
用户输入邮箱+密码 → 点击"登录"
  → store.login(email, password)
  → loading = true → POST /api/auth/login
  ├── 成功 → 存储 JWT → authStore.setUser(data)
  │   ├── Admin → router.push('/dashboard')
  │   └── uni-app → uni.switchTab({ url: '/pages/dashboard/index' })
  ├── INVALID_CREDENTIALS → error = "用户名或密码错误"
  ├── ACCOUNT_LOCKED → error = "账号已锁定至 {locked_until}"
  ├── ACCOUNT_FROZEN → error = "账号已冻结"
  └── 网络错误 → error = "网络连接失败，请重试"
```

特殊逻辑:

- 二房东账号 `must_change_password == true` 时，登录成功后强制跳转修改密码页
- 密码输入框支持切换明文/密文

3.2 修改密码页

Admin: `ChangePasswordView.vue` （Dialog 或独立页面）

uni-app: 从个人中心发起

API: `POST /api/auth/change-password`

***Admin* 组件树：**

```
ElDialog(title="修改密码" width="400px")
└── ElForm(:model="form" :rules="rules")
    ├── ElFormItem(label="旧密码" prop="oldPassword")
    │   └── ElInput(type="password" show-password)
    ├── ElFormItem(label="新密码" prop="newPassword")
    │   └── ElInput(type="password" show-password)
    │       └── div.password-strength(密码强度指示条)
    ├── ElFormItem(label="确认密码" prop="confirmPassword")
    │   └── ElInput(type="password" show-password)
    ├── ElText(type="info") "密码要求：8位以上，含大小写字母+数字"
    └── ElButton(type="primary" :loading="submitting") "确认修改"
```

校验规则:

- 新密码 ≥ 8 位，含大小写字母 + 数字
- 新密码 ≠ 旧密码
- 两次输入一致

四、概览 Dashboard 模块

> **NOI 分析分层架构说明**（对应 PRD M3.2）
>
> | 层级 | 页面 | 章节 | 内容定位 |
>
> |------|------|------|---------|
>
> | **L1 概览** | Dashboard 首页（4.1） | 首页 NOI 卡片 | 当月 NOI + 环比 + NOI Margin + 出租率 + 收款率，点击跳转 L2 |
>
> | **L2 移动分析** | NOI 移动分析页（4.2 uni-app） | 移动视图 | 核心结论、时间切换、楼栋切换、趋势、业态分拆、Top 异常、单对象跳转 |
>
> | **L2 工作台** | NOI 明细页（4.2 Admin） | 完整工作台 | M3.2 全部看板组件：业态分拆、支出类目、趋势图、楼栋下钻、预算对比、宽表联动 |
>
> | **L3 深钻** | NOI 明细页内下钻 | 4.2 Collapse / Dialog | 逐笔支出清单、未缴款租户列表、空置单元详情 |
>
> uni-app 移动端承载 L1 概览 + L2 移动分析视图；Admin PC 端承载完整 L2 工作台 + L3 深钻明细。

4.1 首页

Admin: `DashboardView.vue`

路由: `/dashboard`

uni-app: `pages/dashboard/index.vue` （TabBar 首页）

Store: `useDashboardStore`

API: `GET /api/assets/overview` + `GET /api/noi/summary` + `GET /api/contracts/wale` + `GET /api/alerts/unread` + `GET /api/notifications/unread-count` （v1.8 新增，用于顶部铃铛角标）+ `GET /api/dashboard/overview` （v1.8 新增，聚合看板数据）

Admin 组件树：

```
DashboardView
└── div.dashboard-container
    ├── ── 第一行：核心指标卡片（L1 NOI 概览层）──
    │   ElRow(:gutter="24")
    │   ├── ElCol(:span="6") → MetricCard(label: "总出租率", value: "87.5%")
    │   ├── ElCol(:span="6") → MetricCard(label: "当月 NOI", value: "¥1,234,567", subtitle:
"Margin 67.2%", trend: "+2.1%", @click → /dashboard/noi-detail)
    │   ├── ElCol(:span="6") → MetricCard(label: "WALE(收入)", value: "2.35 年")
    │   └── ElCol(:span="6") → MetricCard(label: "收款率", value: "94.8%")
    │
    ├── ── 第二行：业态出租率分拆 ──
    │   ElRow(:gutter="24")
    │   ├── ElCol(:span="8") → PropertyTypeCard("写字楼", 441套, 88.4%)
    │   ├── ElCol(:span="8") → PropertyTypeCard("商铺", 25套, 88.0%)
    │   └── ElCol(:span="8") → PropertyTypeCard("公寓", 173套, 85.5%)
    │
    ├── ── 第三行：图表区 ──
    │   ElRow(:gutter="24")
    │   ├── ElCol(:span="12") → ElCard
    │   │   └── NOI 近12月趋势折线图（ECharts）
    │   │       └── 点击跳转 /dashboard/noi-detail
    │   └── ElCol(:span="12") → ElCard
    │       └── 收款进度环形图（本月应收 vs 实收）
    │
    └── ── 第四行：预警汇总 + 快捷入口 ──
        ElRow(:gutter="24")
        ├── ElCol(:span="12") → ElCard(header="最近预警")
        │   ├── ElTimeline(最多 5 条)
        │   │   └── ElTimelineItem(v-for="alert in alerts")
        │   └── ElLink("查看全部预警" → /settings/alerts)
        └── ElCol(:span="12") → ElCard(header="快捷操作")
            ├── ElButton("新建合同" → /contracts/new)          [contracts.write]
            ├── ElButton("提交报修" → /workorders/new)         [workorders.write]
            ├── ElButton("录入收款" → /finance/invoices)       [finance.write]
            ├── ElButton("查看账单" → /finance/invoices)       [finance.read]
            ├── ElButton("资产查询" → /assets)                 [assets.read]
            └── ElButton("KPI 考核" → /finance/kpi)           [kpi.view]
```

uni-app 组件树：

```
dashboard/index.vue
└── scroll-view(scroll-y)
    ├── ── Header（问候语 + 日期 + 铃铛 + 头像）──
    │   view.header
    │   ├── text "你好，{user.name}"
    │   ├── text "{M月D日 ddd}"
    │   ├── wd-icon(name="notification") + badge(红点)
    │   └── avatar(@click → /profile)
    │
    ├── ── 核心指标（2×2 网格，L1 概览层，RBAC 自适应）──
    │   view.metric-grid
    │   ├── MetricCard("综合出租率", "89.2%", trend: "↑2.1%")          ← 全角色可见
    │   ├── MetricCard("当月 NOI / 收款率 / 在租合同")                  ← SA/OM/RV=NOI, LS/FS=收款
率, MS=在租合同, PI=在租合同
    │   ├── MetricCard("WALE(收入)", "3.2 年")                          ← 全角色可见
    │   └── MetricCard("收款率 / WALE(面积) / 空置房源")                ← SA/OM/RV=收款率, LS/
FS=WALE(面积), MS/PI=空置数
    │   注：每角色始终显示 4 个卡片，通过 RBAC 规则自适应填充
    │   注：具备对应数据权限的角色可点击 NOI / WALE 卡片进入移动分析页；无权限角色只显示摘要不显示跳转
affordance
    │
    ├── ── 三业态概览（垂直紧凑面板行，同屏全显）──
    │   div.rounded-2xl.border(divide-y)
    │   ├── PropertyTypePanelRow("写字楼", 441套, 已租400, 空置41, 90.7%, barColor=#3B82F6)
    │   ├── PropertyTypePanelRow("商铺", 25套, 已租23, 空置2, 92.0%, barColor=#F59E0B)
    │   └── PropertyTypePanelRow("公寓", 173套, 已租147, 空置26, 85.0%, barColor=#8B5CF6)
    │   注：不横向滚动，3行同屏，便于管理层并列对比
    │
    ├── ── 运营预警（3 条，移除空置项）── [alerts.read]
    │   wd-card(title="运营预警")
    │   ├── wd-cell("合同即将到期", 5份, severity=danger)
    │   ├── wd-cell("逾期账单", 3笔 ¥66,500, severity=danger)
    │   └── wd-cell("工单超时未处理", 2单, severity=warning)
    │
    ├── ── 快捷操作（6 项，3列网格，按权限过滤）──
    │   view.action-grid(cols=3)
    │   ├── ActionCard("新建合同" → /pages/contracts/detail?mode=new)  [contracts.write]
    │   ├── ActionCard("提交报修" → /pages/workorders/new)             [workorders.write]
    │   ├── ActionCard("录入收款" → /pages/finance/invoices)           [finance.write]
    │   ├── ActionCard("查看账单" → /pages/finance/invoices)           [finance.read]
    │   ├── ActionCard("资产查询" → /pages/assets/index)               [assets.read]
    │   └── ActionCard("KPI 考核" → /pages/finance/kpi)               [kpi.view]
    │
    └── ── 待办任务（5 条，按权限过滤）──
        wd-card(title="待办任务")
        ├── TaskItem(v-for="task in tasks")
```

```
        └── wd-button(type="text") "查看全部"
```

4.2 NOI 分析页 `NoiDetailView`（uni-app 移动分析视图 + Admin 工作台）

Admin: `admin/src/views/dashboard/NoiDetailView.vue`

路由: `/dashboard/noi-detail`

uni-app: `pages/dashboard/noi-detail.vue` （从首页 NOI 卡片或财务页经营看板进入）

Store: `useNoiDetailStore` （Admin） / `useMobileNoiDetailStore` （uni-app）

API: `GET /api/noi/summary` + `GET /api/noi/trend` + `GET /api/noi/breakdown` + `GET /api/noi/vacancy-loss` + `GET /api/noi/budget`

> 双端分层：uni-app 提供“结果同权 + 有限下钻”的移动分析视图；Admin 提供完整 NOI 工作台，承载多维联动、宽表、预算比对与深钻明细。

***Admin* 组件树：**

```
NoiDetailView
└── div
    ├── ── 视角切换 + 楼栋筛选 ──
    │   ElRow(:gutter="16" justify="space-between")
    │   ├── ElRadioGroup(v-model="perspective")
    │   │   ├── ElRadioButton("应收视角")
    │   │   └── ElRadioButton("实收视角")
    │   └── ElSelect(v-model="buildingId" placeholder="全部楼栋")
    │       ├── ElOption("全部")
    │       ├── ElOption("A座")
    │       ├── ElOption("商铺区")
    │       └── ElOption("公寓楼")
    │
    ├── ── L2 汇总卡片行（瀑布结构: PGI → EGI → NOI）──
    │   ElRow(:gutter="24")
    │   ├── MetricCard("PGI 潜在总收入", "¥xxx")
    │   ├── MetricCard("空置损失", "-¥xxx", type="danger")
    │   ├── MetricCard("EGI 有效总收入", "¥xxx")
    │   ├── MetricCard("OpEx 运营支出", "-¥xxx", type="warning")
    │   └── MetricCard("NOI 净营运收入", "¥xxx", type="primary")
    │
    ├── ── L2 效率指标 + 预算对比 ──
    │   ElRow(:gutter="24")
    │   ├── MetricCard("NOI Margin", "67.2%", trend: "+2.1%")
    │   ├── MetricCard("OpEx Ratio", "32.8%", trend: "-1.5%")
    │   └── MetricCard("NOI 达成率", "103.2%", subtitle: "预算 ¥xxx", type="success")
    │
    ├── ── L2 业态 NOI 分拆表格 ──
    │   ElTable(:data="breakdown")
    │   ├── ElTableColumn(label="业态")
    │   ├── ElTableColumn(label="收入")
    │   ├── ElTableColumn(label="支出")
```

```
    │   ├── ElTableColumn(label="NOI")
    │   ├── ElTableColumn(label="NOI Margin")
    │   └── ElTableColumn(label="出租率")
    │
    ├── ── L2 近12月 NOI 趋势折线图 ──
    │   ECharts(type: line, series: [实际NOI, 预算NOI], data: monthlyNoi)
    │
    ├── ── L2 运营支出构成饼图 ──
    │   ECharts(type: pie, data: expenseCategories)
    │   // 类目: 物管费/水电公摊/维修费(OpEx)/保险/税金/专业服务费
    │
    ├── ── L3 运营支出逐笔明细 ── (Should)
    │   ElCollapse
    │   └── ElCollapseItem(title="支出明细清单")
    │       └── ElTable: 日期 | 类目 | 摘要 | 金额 | 费用性质(OpEx/CapEx) | 来源(工单/手录)
    │
    ├── ── L3 空置损失测算列表 ── (Should)
    │   ElCollapse
    │   └── ElCollapseItem(title="空置损失明细")
    │       └── ElTable: 单元编号 | 楼栋 | 业态 | 面积 | 参考市场租金 | 月损失额 | 空置天数
    │
    └── ── L3 未缴款租户列表 ── (Should)
        ElCollapse
        └── ElCollapseItem(title="未缴款租户明细")
            └── ElTable: 租户 | 单元 | 费项 | 应收金额 | 逾期天数
                └── @row-click → /finance/invoices/:invoiceId
```

uni-app 组件树:

```
pages/dashboard/noi-detail
└── scroll-view(scroll-y)
├── ── 顶部筛选条 ──
│   view.filter-bar
│   ├── wd-segmented("应收视角" / "实收视角")
│   ├── wd-drop-menu-item(title="时间", :options="periodOptions")
│   └── wd-drop-menu-item(title="楼栋", :options="buildingOptions")
│
├── ── 核心指标卡 ──
│   view.metric-grid
│   ├── MetricCard("NOI", "¥xxx")
│   ├── MetricCard("EGI", "¥xxx")
│   ├── MetricCard("OpEx", "¥xxx")
│   └── MetricCard("预算达成率", "103.2%")
```

```
│
├── 趋势图 ──
│  wd-card(title="近12月 NOI 趋势")
│  └── ECharts(line)
│
├── 业态分拆 ──
│  wd-card(title="业态分拆")
│  └── wd-cell-group
│     └── wd-cell(v-for="item in breakdown")
│        title: "{{ item.property_type }}"
│        label: "NOI Margin {{ item.margin }}%"
│        value: "¥{{ item.noi }}"
│
├── Top 异常清单 ──
│  wd-card(title="重点异常")
│  ├── wd-cell(title="空置损失 Top 5" is-link @click="expandVacancyTop")
│  └── wd-cell(title="未缴款租户 Top 5" is-link @click="expandOverdueTop")
│
└── 关联资源入口 ──
wd-button(type="info" plain) "查看关联账单"
wd-button(type="info" plain) "查看关联合同"
```

4.3 WALE 分析页 `WaleDetailView` （uni-app 移动分析视图 + Admin 工作台）

Admin: `admin/src/views/dashboard/WaleDetailView.vue`

路由: `/dashboard/wale-detail`

uni-app: `pages/dashboard/wale-detail.vue` （从首页 WALE 卡片或财务页经营看板进入）

Store: `useWaleDetailStore` （Admin） / `useMobileWaleDetailStore` （uni-app）

API: `GET /api/contracts/wale` + `GET /api/contracts/wale/trend` (Should) + `GET /api/contracts/wale/waterfall` (Should)

> **双端分层**：uni-app 提供 WALE 关键结果、趋势和到期风险的移动分析视图；Admin 保留完整 WALE 工作台，包括分维度宽表、趋势、水位/瀑布图与导出。

Admin 组件树：

```
WaleDetailView
└── div
    ├── ── 汇总卡片 ──
    │   ElRow(:gutter="24")
    │   ├── MetricCard("收入加权 WALE", "2.35 年")
    │   └── MetricCard("面积加权 WALE", "2.18 年")
```

```
    │
    ├── ── 分维度 WALE 表格 ──
    │   ElRadioGroup(v-model="groupBy"): [楼栋] / [业态]
    │   ElTable(:data="waleData")
    │   ├── ElTableColumn(label="维度")
    │   ├── ElTableColumn(label="收入加权 WALE")
    │   ├── ElTableColumn(label="面积加权 WALE")
    │   └── ElTableColumn(label="在租合同数")
    │
    ├── ── WALE 趋势折线图 ── (Should: S-02)
    │   ECharts(双线: 收入WALE + 面积WALE)
    │
    └── ── 到期瀑布图 ── (Should: S-02)
        ECharts(type: bar, x: 年份, y: 到期面积/租金)
```

uni-app 组件树:

```
pages/dashboard/wale-detail
└── scroll-view(scroll-y)
├── ── 汇总卡片 ──
│   view.metric-grid
│   ├── MetricCard("收入加权 WALE", "2.35 年")
│   └── MetricCard("面积加权 WALE", "2.18 年")
│
├── ── 维度切换 ──
│   wd-tabs(v-model="groupBy")
│   ├── wd-tab(title="按楼栋")
│   └── wd-tab(title="按业态")
│
├── ── 分维度列表 ──
│   wd-card(title="WALE 分布")
│   └── wd-cell(v-for="item in waleData" @click="toContracts(item.dimension)")
│       title: "{{ item.dimension }}"
│       label: "在租合同 {{ item.contract_count }} 份"
│       value: "{{ item.revenueWale }} / {{ item.areaWale }} 年"
│
├── ── 趋势图 ──
│   wd-card(title="WALE 趋势")
│   └── ECharts(line)
│
```

└── ── 即将到期合同 Top 列表 ──

wd-card(title="即将到期合同")

└── wd-cell(v-for="item in expiringContracts" is-link @click="toContract(item.id)")

```

### 4.4 KPI 考核看板

**Admin**: `KpiView.vue`

路由: `/finance/kpi`

**uni-app**: `pages/finance/kpi.vue`

**Store**: `useKpiDashboardStore`

**API**: `GET /api/kpi/schemes` + `GET /api/kpi/scores` + `GET /api/kpi/rankings` + `GET /api/kpi/trends`

***Admin* 组件树:**

```
KpiView
└── div
    ├── ── 方案与周期选择器 ──
    │   ElForm(inline)
    │   ├── ElSelect(v-model="schemeId" :options="schemes")
    │   ├── ElSelect(v-model="period" :options="periods") "2026Q1 / 2026-03"
    │   └── ElButton(icon="Download") "导出 Excel"
    │
    ├── ── 当前用户 KPI 总览 ── (员工视角)
    │   ElCard
    │   ├── div: ElStatistic("总分", 87.5) + ElTag("排名 #3")
    │   ├── ECharts(type: radar, 各指标雷达图)
    │   └── ElCollapse(各指标明细)
    │   ├── ElCollapseItem: K01 出租率 | 实际: 92% | 得分: 85 | 加权: 12.75
    │   └── ...
    │
    ├── ── 排名榜 ── (管理层视角)
    │   ElCard(header="排名榜")
    │   ├── ElRadioGroup: [员工] / [部门]
    │   └── ElTable
    │   ├── ElTableColumn(label="排名")
    │   ├── ElTableColumn(label="姓名/部门")
    │   ├── ElTableColumn(label="总分")
    │   └── ElTableColumn(label="较上期变化")
    │
    ├── ── 趋势折线图 ──
    │   ElCard(header="历史趋势")
    │   ├── ECharts(type: line, 6~12个月 KPI 总分趋势)
    │   └── div: 同比 +5.2% | 环比 +1.3%
    │
    └── ── 申诉入口 ──
        ElCard
```
```

```
        ├── 快照状态: frozen / recalculated
        ├── ElText "申诉窗口剩余: X 天"
        └── ElButton(type="primary" plain) "提交申诉" → /settings/kpi/appeal
```

***uni-app* 组件树:**

```
finance/kpi.vue
└── scroll-view(scroll-y)
    ├── ── 方案/周期选择 ──
    │   wd-picker(columns="schemes")
    │   wd-picker(columns="periods")
    │
    ├── ── KPI 总览卡片 ──
    │   wd-card
    │   ├── text.score "87.5 分"
    │   ├── wd-tag "排名#3"
    │   └── 雷达图区域（ECharts uni-app 版）
    │
    ├── ── 指标明细折叠 ──
    │   wd-collapse
    │   └── wd-collapse-item(v-for="metric in metrics")
    │
    └── ── 排名列表 ──
        wd-card(title="排名榜")
        └── view(v-for="item in rankings")
```

4.5 KPI 方案详情页

Admin: `KpiSchemeDetailView.vue`

路由: `/finance/kpi/scheme/:schemeId`

Store: `useKpiSchemeDetailStore`

API: `GET /api/kpi/schemes/:id` + `GET /api/kpi/schemes/:id/metrics`

***Admin* 组件树:**

```
KpiSchemeDetailView
└── div
    ├── ── 方案基本信息 ──
    │   ElDescriptions(border)
    │   ├── ElDescriptionsItem(label="名称") {{ scheme.name }}
    │   ├── ElDescriptionsItem(label="评估周期") {{ scheme.cycle }}
    │   ├── ElDescriptionsItem(label="有效期") {{ scheme.valid_range }}
    │   └── ElDescriptionsItem(label="适用对象数") {{ scheme.target_count }}
    │
    ├── ── 指标配置表 ──
    │   ElTable(:data="metrics")
    │   ├── ElTableColumn(label="指标编号")
    │   ├── ElTableColumn(label="名称")
    │   ├── ElTableColumn(label="方向") ← 正向↑ / 反向↓
```

```
    │   ├── ElTableColumn(label="权重")
    │   ├── ElTableColumn(label="满分标准")
    │   └── ElTableColumn(label="及格标准")
    │   Footer: 权重合计: 100%
    │
    └── ── 绑定对象列表 ──
        ElTable(:data="targets")
        ├── ElTableColumn(label="类型")
        ├── ElTableColumn(label="名称")
        └── ElTableColumn(label="部门")
```

五、资产模块页面

5.1 资产概览页

Admin: `AssetsView.vue`

路由: `/assets`

uni-app: `pages/assets/index.vue` （TabBar 第 2 Tab）

Store: `useAssetOverviewStore`

API: `GET /api/assets/overview` + `GET /api/buildings`

Admin 组件树:

```
AssetsView
└── div
    ├── div.header-actions
    │   ├── ElButton(icon="Upload") "批量导入" → /assets/import
    │   └── ElButton(icon="Download") "导出"
    │
    ├── ── 三业态汇总卡片 ──
    │   ElRow(:gutter="24")
    │   ├── ElCol(:span="8") → PropertyTypeCard("写字楼", 441套, 88.4%)
    │   ├── ElCol(:span="8") → PropertyTypeCard("商铺", 25套, 88.0%)
    │   └── ElCol(:span="8") → PropertyTypeCard("公寓", 173套, 85.5%)
    │
    └── ── 楼栋列表 ──
        ElTable(:data="buildings" @row-click="toDetail")
        ├── ElTableColumn(label="楼栋名称")
        ├── ElTableColumn(label="业态") → ElTag
        ├── ElTableColumn(label="总楼层")
        ├── ElTableColumn(label="NLA(m²)")
        ├── ElTableColumn(label="出租率") → ElProgress(:percentage)
        └── ElTableColumn(label="操作") → ElButton("查看")
```

***uni-app* 组件树：**

```
assets/index.vue
└── scroll-view(scroll-y)
    ├── ── 三业态汇总（横向滚动）──
    │   scroll-view(scroll-x)
    │   └── PropertyTypeCard(v-for="type in types")
    │
    └── ── 楼栋列表 ──
        wd-card(v-for="building in buildings" @click="toDetail(building.id)")
        ├── view.building-header
        │   ├── text.building-name {{ building.name }}
        │   └── wd-tag {{ building.property_type }}
        ├── text "共{{ building.total_floors }} 层 | NLA: {{ building.nla }} m²"
        └── wd-progress(:percentage="building.occupancy_rate")
```

5.2 楼栋详情页

Admin: `BuildingDetailView.vue`

路由: `/assets/buildings/:id`

uni-app: `pages/assets/building-detail.vue` （navigateTo，query: id）

Store: `useBuildingDetailStore`

API: `GET /api/buildings/:id` + `GET /api/floors?building_id=`

***Admin* 组件树：**

```
BuildingDetailView
└── div
    ├── ── 楼栋信息卡片 ──
    │   ElDescriptions(border :column="2")
    │   ├── ElDescriptionsItem(label="楼栋名称")
    │   ├── ElDescriptionsItem(label="业态")
    │   ├── ElDescriptionsItem(label="总楼层")
    │   ├── ElDescriptionsItem(label="GFA(m²)")
    │   ├── ElDescriptionsItem(label="NLA(m²)")
    │   └── ElDescriptionsItem(label="出租率")
    │
    └── ── 楼层列表 ──
        ElTable(:data="floors")
        ├── ElTableColumn(label="楼层")
        ├── ElTableColumn(label="单元数")
        ├── ElTableColumn(label="出租率") → ElProgress
        ├── ElTableColumn(label="操作")
        │   ├── ElButton(link) "查看楼层图" → /assets/buildings/:bid/floors/:fid
        │   └── ElButton(link) "单元列表"
```

***uni-app* 组件树：**

```
building-detail.vue
```

```
└── scroll-view(scroll-y)
    ├── wd-card(title="楼栋信息")
    │   └── wd-cell-group
    │       ├── wd-cell(title="楼栋名称" :value="building.name")
    │       ├── wd-cell(title="业态" :value="building.property_type")
    │       ├── wd-cell(title="总楼层" :value="building.total_floors")
    │       └── wd-cell(title="出租率" :value="building.occupancy_rate + '%'")
    │
    └── wd-card(title="楼层列表")
        └── wd-cell(v-for="floor in floors" @click="toFloor(floor.id)")
            ├── title: "{{ floor.floor_number }}层"
            ├── label: "共{{ floor.unit_count }} 个单元"
            └── value: wd-progress(:percentage)
```

5.3 楼层热区图页

Admin: `FloorPlanView.vue`

路由: `/assets/buildings/:buildingId/floors/:floorId`

uni-app: `pages/assets/floor-plan.vue`

Store: `useFloorMapStore`

API: `GET /api/floors/:id` + `GET /api/floors/:id/heatmap`

***Admin* 组件树:**

```
FloorPlanView
└── div.floor-plan-container
    ├── ── 工具栏 ──
    │   ElSpace
    │   ├── ElSwitch(v-model="penetrateMode") "穿透模式"
    │   ├── ElSelect(v-model="filterType") "业态筛选: 全部/写字楼/商铺/公寓"
    │   └── ElButtonGroup(缩放控制: + / - / 重置)
    │
    ├── ── SVG 楼层图 ── (flex: 1)
    │   div.svg-container(v-html="svgContent" @click="onUnitClick")
    │   <!-- 热区元素 data-unit-id 通过事件委托处理点击 -->
    │   <!-- 状态色通过 CSS class 动态注入 SVG style -->
    │
    ├── ── 状态色块图例 ── (Positioned 右上角)
    │   div.legend-panel
    │   ├── LegendItem(🟢 已租, --el-color-success)
    │   ├── LegendItem(🟡 即将到期, --el-color-warning)
    │   ├── LegendItem(🔴 空置, --el-color-danger)
    │   └── LegendItem(⚪ 非可租, --el-color-info)
    │
    └── ── 侧边详情抽屉 ── (点击热区后弹出)
        ElDrawer(v-model="drawerVisible" direction="rtl" size="360px")
        ├── ElDescriptions
```

```
        │   ├── "单元编号": unit.unit_number
        │   ├── "业态": unit.property_type
        │   ├── "面积": unit.area + " m²"
        │   ├── "状态": StatusTag(unit.status)
        │   ├── "租户": unit.tenant_name (如有)
        │   ├── "月租金": unit.monthly_rent (如有)
        │   └── "到期日": unit.end_date (如有)
        └── ElSpace
            ├── ElButton("查看详情" → unit-detail)
            └── ElButton("查看合同" → contract-detail)
```

***uni-app* 组件树：**

```
floor-plan.vue
└── view.floor-plan
    ├── ── SVG 渲染区 ──
    │   <!-- #ifdef APP-PLUS -->
    │   web-view(:src="floorPlanUrl") <!-- WebView 内加载 SVG + 交互脚本 -->
    │   <!-- #endif -->
    │   <!-- #ifdef MP-WEIXIN -->
    │   canvas(type="2d" @tap="onCanvasTap") <!-- 小程序用 canvas 绘制 -->
    │   <!-- #endif -->
    │
    ├── ── 图例 ──
    │   view.legend: 已租(绿) | 即将到期(黄) | 空置(红) | 非可租(灰)
    │
    └── ── 底部详情弹窗 ──
        wd-popup(v-model="popupVisible" position="bottom" :style="{ height: '40vh' }")
        ├── wd-cell-group
        │   ├── wd-cell(title="单元" :value="unit.unit_number")
        │   ├── wd-cell(title="面积" :value="unit.area + ' m²'")
        │   ├── wd-cell(title="状态") StatusTag
        │   └── wd-cell(title="租户" :value="unit.tenant_name")
        └── view.popup-actions
            ├── wd-button("查看详情" → unit-detail)
            └── wd-button("查看合同" → contract-detail)
```

5.4 房源详情页

Admin: `UnitDetailView.vue`

路由: `/assets/units/:id`

uni-app: `pages/assets/unit-detail.vue`

Store: `useUnitDetailStore`

API: `GET /api/units/:id` + `GET /api/renovations?unit_id=`

***Admin* 组件树：**

```
UnitDetailView
```

```
└── div
    ├── ── 状态标签行 ──
    │   ElSpace
    │   ├── StatusTag(unit.current_status)
    │   ├── ElTag(unit.property_type)
    │   └── ElButton(icon="Edit") "编辑"
    │
    ├── ── 基本信息 ──
    │   ElDescriptions(border :column="2" title="基本信息")
    │   ├── ElDescriptionsItem(label="单元编号")
    │   ├── ElDescriptionsItem(label="建筑面积") "{{ unit.gfa }} m²"
    │   ├── ElDescriptionsItem(label="套内面积") "{{ unit.nia }} m²"
    │   ├── ElDescriptionsItem(label="朝向")
    │   ├── ElDescriptionsItem(label="层高") "{{ unit.floor_height }} m"
    │   ├── ElDescriptionsItem(label="装修状态")
    │   ├── ElDescriptionsItem(label="参考市场租金") "¥{{ unit.market_rent_reference }}/m²/月"
    │   └── ElDescriptionsItem(label="前序单元") // 拆分/合并时显示
    │
    ├── ── 业态扩展字段 ── (根据 property_type 动态展示)
    │   ElDescriptions(border title="业态信息")
    │   └── 写字楼: 工位数 + 分隔间数
    │     / 商铺: 门面宽度 + 临街面 + 层高
    │     / 公寓: 卧室数 + 独立卫生间
    │
    ├── ── 当前租赁信息 ── (仅 status=leased 时显示)
    │   ElCard(header="当前租赁")
    │   ├── ElDescriptions: 租户名称, 合同编号, 月租金, 到期日, 剩余天数
    │   └── ElButton(link) "查看合同详情"
    │
    └── ── 改造记录 ──
        ElCard(header="改造记录")
        ├── ElTable(:data="renovations")
        │   ├── ElTableColumn(label="改造类型")
        │   ├── ElTableColumn(label="日期")
        │   └── ElTableColumn(label="造价")
        └── ElButton(icon="Plus") "新增改造记录"
```

uni-app 组件树:

```
unit-detail.vue
└── scroll-view(scroll-y)
    ├── ── 状态 ──
    │   view.status-bar
    │   ├── StatusTag(unit.status) + wd-tag(unit.property_type)
    │
    ├── ── 基本信息 ──
    │   wd-cell-group(title="基本信息")
    │   ├── wd-cell(title="单元编号" :value="unit.unit_number")
```

```
    │   ├── wd-cell(title="建筑面积" :value="unit.gfa + ' m²'")
    │   ├── wd-cell(title="套内面积" :value="unit.nia + ' m²'")
    │   ├── wd-cell(title="市场租金" :value="'¥' + unit.market_rent_reference + '/m²/月'")
    │   └── ...
    │
    ├── ── 当前租赁信息 ── (v-if="unit.status === 'leased'")
    │   wd-cell-group(title="当前租赁")
    │   ├── wd-cell(title="租户" :value="unit.tenant_name")
    │   ├── wd-cell(title="月租金" :value="'¥' + unit.monthly_rent")
    │   └── wd-cell(title="到期日" :value="unit.end_date" is-link @click="toContract")
    │
    └── ── 改造记录 ──
        wd-cell-group(title="改造记录")
        └── wd-cell(v-for="item in renovations" is-link)
```

5.5 Excel 批量导入页

Admin: `UnitImportView.vue`

路由: `/assets/import`

Store: `useUnitImportStore`

API: `POST /api/imports` （含 `dry_run` 模式）

> 批量导入仅 Admin 端提供，uni-app 端不支持。

***Admin* 组件树：**

```
UnitImportView
└── div
    └── ElSteps(:active="currentStep" align-center)
        ├── ElStep(title="选择文件")
        │   ├── ElSelect(v-model="dataType") "数据类型：单元台账 / 历史合同 / 子租赁"
        │   ├── ElUpload(:auto-upload="false" accept=".xlsx,.xls" :limit="1")
        │   ├── ElLink("下载导入模板")
        │   └── ElAlert(type="info") "注意：单元台账导入采用整批回滚模式"
        │
        ├── ElStep(title="预校验")
        │   ├── ElButton(type="primary" :loading="validating") "执行试导入 (dry_run)"
        │   └── 校验结果：
        │       ├── ElAlert(type="success") "共 639 条，校验通过 635 条，错误 4 条"
        │       ├── ElTable(:data="errors")
        │       │   ├── ElTableColumn(label="行号")
        │       │   ├── ElTableColumn(label="字段")
        │       │   └── ElTableColumn(label="错误原因")
        │       └── ElButton("下载错误报告 Excel")
        │
        ├── ElStep(title="确认导入")
        │   ├── ElText "确认将 635 条数据写入数据库？"
        │   ├── ElText "导入批次号：BATCH-2026-04-08-001"
```

```
│   ├── ElButton(type="primary" :loading="importing") "确认导入"
│   └── ElProgress(:percentage="importProgress")
│
└── ElStep(title="治理与回滚")
  ├── ElCard(header="导入批次管理")
  │   ├── ElTable(:data="batches")
  │   │   ├── ElTableColumn(label="批次号")
  │   │   ├── ElTableColumn(label="数据类型")
  │   │   ├── ElTableColumn(label="导入时间")
  │   │   ├── ElTableColumn(label="导入人")
  │   │   ├── ElTableColumn(label="状态")
  │   │   └── ElTableColumn(label="操作") [下载错误报告] [按批次回滚]
  │   └── ElAlert(type="warning") "范围回滚按批次执行，仅对支持批次回滚的数据生效"
  │
  └── ElCard(header="批量修正")
    ├── ElUpload(:auto-upload="false" accept=".xlsx,.xls" :limit="1")
    ├── ElText "使用修正模板更新已有记录，不新增重复数据"
    └── ElButton(type="primary" :loading="correcting") "执行批量修正"
```

│ ├── ElSelect(v-model="creditRating") "信用评级: 全部/A/B/C/D"

六、租务与合同模块页面

6.1 合同列表页

Admin: `ContractsView.vue`

路由: `/contracts`

uni-app: `pages/contracts/index.vue` （TabBar 第 3 Tab）

Store: `useContractListStore`

API: `GET /api/contracts`

Admin 组件树:

```
ContractsView
└── div
    ├── ── 筛选栏 ──
    │   ElForm(inline)
    │   ├── ElSelect(v-model="filters.status") "状态: 全部/报价中/执行中/即将到期/已终止..."
    │   ├── ElSelect(v-model="filters.property_type") "业态: 全部/写字楼/商铺/公寓"
    │   ├── ElSelect(v-model="filters.building_id") "楼栋"
    │   ├── ElInput(v-model="filters.keyword" prefix-icon="Search") "搜索: 合同编号/租户名称"
    │   ├── ElButton(icon="RefreshRight") "重置"
    │   └── ElButton(type="primary" icon="Plus") "新建合同" → /contracts/new
    │
    └── ProposTable(:data="contracts" :total="meta.total")
        ├── ElTableColumn(label="合同编号" sortable)
        ├── ElTableColumn(label="租户")
```

```
        ├── ElTableColumn(label="业态") → ElTag
        ├── ElTableColumn(label="单元") // 多单元逗号分隔
        ├── ElTableColumn(label="月租金") → "¥{amount}/月"
        ├── ElTableColumn(label="状态") → StatusTag
        ├── ElTableColumn(label="到期日")
        └── ElTableColumn(label="操作")
            └── ElDropdown
                ├── ElDropdownItem("续签" → /contracts/:id/renew)
                ├── ElDropdownItem("终止" → /contracts/:id/terminate)
                └── ElDropdownItem("查看押金" → /contracts/:id?tab=deposits)
```

***uni-app* 组件树：**

```
contracts/index.vue
└── view
    ├── ── 筛选 ──
    │   view.filter-bar
    │   ├── wd-drop-menu
    │   │   ├── wd-drop-menu-item(title="状态" :options="statusOptions")
    │   │   ├── wd-drop-menu-item(title="业态" :options="typeOptions")
    │   │   └── wd-drop-menu-item(title="楼栋" :options="buildingOptions")
    │   └── wd-search(v-model="keyword" placeholder="搜索合同/租户")
    │
    └── scroll-view(scroll-y @scrolltolower="loadMore")
        ├── wd-card(v-for="contract in list" @click="toDetail(contract.id)")
        │   ├── view.card-header
        │   │   ├── text.contract-no {{ contract.contract_number }}
        │   │   └── StatusTag(:status="contract.status")
        │   ├── wd-cell(title="租户" :value="contract.tenant_name")
        │   ├── wd-cell(title="月租金" :value="'¥' + contract.monthly_rent")
        │   └── wd-cell(title="到期日" :value="contract.end_date")
        └── wd-loadmore(:state="loadState")
```

6.2 合同新建/编辑页

Admin: `ContractFormView.vue`

路由: `/contracts/new` 或 `/contracts/:contractId/edit`

Store: `useContractFormStore`

API: `POST /api/contracts` / `PATCH /api/contracts/:id`

> 合同新建/编辑为复杂表单，仅 Admin 端提供完整表单；uni-app 端只提供查看合同详情功能。

***Admin* 组件树：**

```
ContractFormView
└── div
    └── ElForm(ref="formRef" :model="form" :rules="rules" label-width="120px")
        ├── ── Section: 租户信息 ──
        │   ElDivider "租户信息"
```

```
        │   ElRow(:gutter="24")
        │   ├── ElCol(:span="12")
        │   │   └── ElFormItem(label="选择租户" prop="tenant_id")
        │   │       └── ElSelect(v-model="form.tenant_id" filterable remote)
        │   └── ElCol(:span="12")
        │       └── ElButton(type="primary" link) "新建租户" → /tenants/new
        │
        ├── ── Section: 合同基本信息 ──
        │   ElDivider "合同基本信息"
        │   ElRow(:gutter="24")
        │   ├── ElCol(:span="12") → ElFormItem("合同编号") → ElInput(自动生成可修改)
        │   ├── ElCol(:span="12") → ElFormItem("付款周期") → ElSelect(月付/季付/半年付/年付)
        │   ├── ElCol(:span="12") → ElFormItem("起租日") → ElDatePicker
        │   ├── ElCol(:span="12") → ElFormItem("到期日") → ElDatePicker
        │   ├── ElCol(:span="12") → ElFormItem("免租天数") → ElInputNumber
        │   ├── ElCol(:span="12") → ElFormItem("装修期天数") → ElInputNumber
        │   ├── ElCol(:span="12") → ElFormItem("含税") → ElSwitch(v-model="form.tax_inclusive")
        │   └── ElCol(:span="12") → ElFormItem("税率%") → ElInputNumber(:disabled="!
form.tax_inclusive")
        │
        ├── ── Section: 单元绑定（M:N）──
        │   ElDivider "关联单元"
        │   ElTable(:data="form.units" border)
        │   ├── ElTableColumn(type="selection")
        │   ├── ElTableColumn(label="单元编号")
        │   ├── ElTableColumn(label="楼层")
        │   ├── ElTableColumn(label="面积")
        │   ├── ElTableColumn(label="计费面积") → ElInputNumber(可编辑)
        │   └── ElTableColumn(label="单价(¥/m²/月)") → ElInputNumber(可编辑)
        │   Footer: "合计计费面积: {{ totalArea }} m² | 月租金合计: ¥{{ totalRent }}"
        │   ElButton(icon="Plus") "添加单元"
        │
        ├── ── Section: 押金信息 ──
        │   ElDivider "押金"
        │   ElFormItem(label="押金金额") → ElInputNumber(prefix="¥")
        │
        ├── ── Section: 商铺营业额分成 ── (v-if="form.property_type === 'retail'")
        │   ElDivider "营业额分成"
        │   ├── ElFormItem(label="保底月租金") → ElInputNumber
        │   └── ElFormItem(label="分成比例%") → ElInputNumber
        │
        └── ── Section: 附件上传 ──
            ElDivider "合同附件"
            ElUpload(multiple accept=".pdf" :limit="10" :auto-upload="false")
```

6.3 合同详情页

Admin: `ContractDetailView.vue`

路由: `/contracts/:contractId`

uni-app: `pages/contracts/detail.vue`

Store: `useContractDetailStore`

API: `GET /api/contracts/:id` + `GET /api/contracts/:id/escalation-phases` + `GET /api/contracts/:id/attachments`

***Admin* 组件树:**

```
ContractDetailView
└── div
    └── ElTabs(v-model="activeTab")
        ├── ── Tab 1: 基本信息 ──
        │   ElTabPane(label="基本信息")
        │   ├── ElSpace: StatusTag(状态) + ElTag(业态) + ElTag(含税/不含税)
        │   ├── ElDescriptions(border :column="2" title="合同信息")
        │   │   ├── ElDescriptionsItem("合同编号")
        │   │   ├── ElDescriptionsItem("租户")
        │   │   ├── ElDescriptionsItem("起租日")
        │   │   ├── ElDescriptionsItem("到期日")
        │   │   ├── ElDescriptionsItem("月租金(含税)")
        │   │   ├── ElDescriptionsItem("月租金(不含税)")
        │   │   ├── ElDescriptionsItem("付款周期")
        │   │   ├── ElDescriptionsItem("免租天数")
        │   │   └── ElDescriptionsItem("终止类型") // 已终止时显示
        │   │
        │   ├── ElCard(header="关联单元")
        │   │   └── ElTable: 单元编号 | 楼层 | 计费面积 | 单价
        │   │
        │   ├── ElCard(header="续签链")
        │   │   └── ElTimeline(合同链: 原合同 → 续签1 → 续签2 ...)
        │   │
        │   └── ElSpace(操作按钮)
        │       ├── ElButton(type="primary") "续签" → /contracts/:id/renew
        │       ├── ElButton "终止" → /contracts/:id/terminate
        │       └── ElButton "租金预测" → /contracts/:id/rent-forecast (Should)
        │
        ├── ── Tab 2: 递增规则 ──
        │   ElTabPane(label="递增规则")
        │   ├── ElTimeline
        │   │   └── ElTimelineItem(v-for="phase in phases")
        │   │       "阶段{{ n }}: {{ range }}, {{ type }}"
        │   └── ElButton "编辑递增规则" → /contracts/:id/escalation
        │
        ├── ── Tab 3: 押金 ──
        │   ElTabPane(label="押金")
```

```
│   ├── ElDescriptions: 押金总额 | 当前余额 | 状态
│   ├── ElTable(交易流水): 时间 | 类型 | 金额 | 余额 | 操作人 | 原因
│   └── ElSpace(操作): [冻结] [冲抵] [退还] [转移]
│
├── ── Tab 4: 子租赁 ── (仅二房东主合同显示)
│   ElTabPane(label="子租赁")
│   └── ElTable: 单元 | 终端租客 | 月租金 | 入住状态 | 审核状态
│
└── ── Tab 5: 附件 ──
    ElTabPane(label="附件")
    ├── ElTable: 文件名 | 大小 | 上传时间 | 操作(下载/删除)
    └── ElUpload "上传附件"
```

uni-app 组件树：

```
contracts/detail.vue
└── scroll-view(scroll-y)
    ├── ── 状态标签 ──
    │   view.status-bar
    │   ├── StatusTag(:status="contract.status")
    │   └── wd-tag {{ contract.property_type }}
    │
    ├── ── 基本信息 ──
    │   wd-cell-group(title="合同信息")
    │   ├── wd-cell(title="合同编号" :value="contract.contract_number")
    │   ├── wd-cell(title="租户" :value="contract.tenant_name")
    │   ├── wd-cell(title="起租日" :value="contract.start_date")
    │   ├── wd-cell(title="到期日" :value="contract.end_date")
    │   ├── wd-cell(title="月租金" :value="'¥' + contract.monthly_rent")
    │   └── wd-cell(title="付款周期" :value="contract.payment_cycle")
    │
    ├── ── 关联单元 ──
    │   wd-cell-group(title="关联单元")
    │   └── wd-cell(v-for="unit in contract.units" is-link @click="toUnit(unit.id)")
    │       ├── title: unit.unit_number
    │       └── label: "{{ unit.area }}m² | ¥{{ unit.unit_price }}/m²/月"
    │
    ├── ── 递增规则 ──
    │   wd-cell-group(title="递增规则")
    │   └── wd-steps(:active="currentPhaseIndex" vertical)
    │       └── wd-step(v-for="phase in phases")
    │
    └── ── 押金概况 ──
        wd-cell-group(title="押金")
        ├── wd-cell(title="押金总额" :value="'¥' + deposit.total")
        └── wd-cell(title="当前余额" :value="'¥' + deposit.balance")
```

6.4 合同终止页

Admin: `ContractTerminateView.vue`

路由: `/contracts/:contractId/terminate`

Store: `useContractTerminateStore`

API: `POST /api/contracts/:id/terminate`

Admin 组件树:

```
ContractTerminateView
└── div
    └── ElForm(:model="form" :rules="rules" label-width="120px")
        ├── ── 合同概要（只读）──
        │   ElDescriptions(border): 合同编号 + 租户 + 起止日期 + 月租金
        │
        ├── ── 终止信息 ──
        │   ElDivider "终止信息"
        │   ├── ElFormItem(label="终止类型")
        │   │   └── ElSelect: "租户提前退租" / "协商提前终止" / "业主单方解约"
        │   ├── ElFormItem(label="终止日期") → ElDatePicker
        │   └── ElFormItem(label="终止原因") → ElInput(type="textarea" :rows="3")
        │
        ├── ── 违约金 & 押金处理 ──
        │   ElDivider "违约金与押金处理"
        │   ├── ElFormItem(label="违约金") → ElInputNumber(prefix="¥")
        │   ├── ElCard(header="押金处理")
        │   │   ├── ElText "当前押金余额: ¥{{ deposit.balance }}"
        │   │   ├── ElFormItem(label="扣除金额") → ElInputNumber
        │   │   └── ElText "预计退还: ¥{{ remainder }}"
        │
        ├── ── 影响预览 ──
        │   ElAlert(type="warning" title="终止影响" :closable="false")
        │   ├── • 将有 X 张未出账账单被自动取消
        │   ├── • 关联单元将恢复为空置状态
        │   ├── • WALE 中该合同剩余租期归零
        │   └── • 递增规则将被关闭
        │
        └── ElButton(type="danger" :loading="submitting") "确认终止"
            └── ElMessageBox.confirm(type: warning, 确认按钮 danger)
```

6.5 递增规则配置页

Admin: `EscalationConfigView.vue`

路由: `/contracts/:contractId/escalation`

Store: `useEscalationConfigStore`

API: `PUT /api/contracts/:id/escalation-phases`

***Admin* 组件树：**

```
EscalationConfigView
└── div
    ├── ── 模板选择 ──
    │   ElButton(icon="CopyDocument") "从模板套用"
    │   └── ElDialog → 模板列表 → 选择 → 自动填入各阶段
    │
    ├── ── 递增阶段列表 ──
    │   div(v-for="(phase, index) in form.phases" :key="phase.id")
    │   └── ElCard
    │       ├── div.phase-header
    │       │   ├── ElText "阶段 {{ index + 1 }}"
    │       │   ├── ElDatePicker(type="daterange" v-model="phase.range")
    │       │   └── ElButton(icon="Delete" circle @click="removePhase(index)")
    │       ├── ElSelect(v-model="phase.type")
    │       │   ├── "固定比例递增" → ElInputNumber(suffix="%")
    │       │   ├── "固定金额递增" → ElInputNumber(prefix="¥" suffix="/m²")
    │       │   ├── "阶梯式递增" → 阶梯表编辑器
    │       │   ├── "CPI 挂钩递增" → ElInputNumber(年份 + 涨幅)
    │       │   ├── "每N年递增" → ElInputNumber(间隔年数 + 涨幅)
    │       │   └── "免租后基准调整" → ElInputNumber(基准价)
    │       └── ElText(type="info") "预计第{{ n }}年月租: ¥{{ estimated }}"
    │
    ├── ElButton(icon="Plus") "添加阶段"
    │
    └── ── 租金预测预览 ── (实时计算)
        ElCard(header="全生命周期租金预测")
        └── ElTable
            ├── ElTableColumn(label="年份")
            ├── ElTableColumn(label="月租金")
            ├── ElTableColumn(label="年化租金")
            └── ElTableColumn(label="较上期涨幅")
```

6.5.1 租金预测页（Should: S-01）

Admin: `RentForecastView.vue`

路由: `/contracts/:contractId/rent-forecast`

Store: `useRentForecastStore`

API: `GET /api/contracts/:id/rent-forecast`

Admin 组件树：

```

RentForecastView
└── div
├── ElDescriptions(border title="合同摘要")
│   ├── 合同编号 | 租户 | 起租日 | 到期日
```

```
│   └── 当前月租金 | 递增模板 | 预测口径
│
├── ElCard(header="全生命周期租金预测")
│   └── ElTable(:data="forecastRows")
│       ├── ElTableColumn(label="期间")
│       ├── ElTableColumn(label="月租金")
│       ├── ElTableColumn(label="年化租金")
│       └── ElTableColumn(label="较上期涨幅")
│
└── ElSpace
    ├── ElButton(icon="Download") "导出 Excel"
    └── ElButton(type="primary" plain) "返回递增配置"
```

6.6 租客列表页

Admin: `TenantListView.vue`

路由: `/tenants`

Store: `useTenantListStore`

API: `GET /api/tenants`

***Admin* 组件树:**

```
TenantListView
└── div
    ├── ── 筛选栏 ──
    │   ElForm(inline)
    │   ├── ElInput(v-model="keyword" prefix-icon="Search") "搜索: 名称/证件号后4位"
    │   ├── ElSelect(v-model="creditRating") "信用评级: 全部/A/B/C"
    │   ├── ElSelect(v-model="tenantType") "类型: 企业/个人"
    │   └── ElButton(type="primary" icon="Plus") "新建租客" → /tenants/new
    │
    └── ProposTable
        ├── ElTableColumn(label="名称")
        ├── ElTableColumn(label="类型")
        ├── ElTableColumn(label="证件号(脱敏)") "****5678"
        ├── ElTableColumn(label="信用评级") → StatusTag
        ├── ElTableColumn(label="在租合同数")
        └── ElTableColumn(label="联系人") "***1234"
```

6.7 租客详情页

Admin: `TenantDetailView.vue`

路由: `/tenants/:tenantId`

Store: `useTenantDetailStore`

API: `GET /api/tenants/:id`

***Admin* 组件树：**

```
TenantDetailView
└── div
    ├── ── 基本信息 ──
    │   ElDescriptions(border :column="2")
    │   ├── ElDescriptionsItem(label="名称")
    │   ├── ElDescriptionsItem(label="类型")
    │   ├── ElDescriptionsItem(label="证件号") "****5678"
    │   │   └── ElButton(icon="Unlock" link) "查看完整"
    │   │       → 密码二次验证 → POST /api/tenants/:id/unmask
    │   ├── ElDescriptionsItem(label="联系人")
    │   ├── ElDescriptionsItem(label="联系电话") "***1234"
    │   │   └── ElButton(icon="Unlock" link)
    │   ├── ElDescriptionsItem(label="最近付款日") "2026-04-01"
    │   └── ElDescriptionsItem(label="信用评级") → StatusTag
    │
    ├── ── 缴费信用 ──
    │   ElCard(header="缴费信用")
    │   ├── ElDescriptions: 当前评级 | 评级日期 | 最近付款日
    │   ├── ElText "过去12个月逾期 0 次"
    │   └── ElCollapse
    │       └── ElCollapseItem(title="评级历史趋势（Should: S-06）")
    │           └── ECharts(type: line, 评级历史趋势)
    │
    ├── ── 租赁历史 ──
    │   ElCard(header="租赁历史")
    │   └── ElTable: 合同编号 | 单元 | 起止日期 | 状态
    │
    └── ── 关联工单 ──
        ElCard(header="报修工单")
        └── ElTable(最近工单列表)
```

6.8 押金管理（合同详情 Tab 3 集成）

押金管理在合同详情页 Tab 3 中展示，独立操作通过弹窗完成：

操作弹窗：

操作	弹窗类型	内容
冻结	`ElMessageBox.confirm`	"确认冻结押金？冻结后不可进行冲抵/退还操作"
冲抵	`ElDialog`	冲抵金额 + 原因
退还	`ElDialog`	退还金额 + 收款方式 + 银行流水号

转移	`ElDialog`	目标合同选择

6.9 合同续签页

Admin: `ContractRenewView.vue`

路由: `/contracts/:contractId/renew`

Store: `useContractRenewStore`

API: `POST /api/contracts/:id/renew`

***Admin* 组件树:**

```
ContractRenewView
└── div
    └── ElForm(:model="form" :rules="rules" label-width="120px")
        ├── ── 原合同信息（只读）──
        │   ElDescriptions(border title="原合同概要")
        │   └── 合同编号 | 租户 | 单元 | 原到期日 | 当前月租
        │
        ├── ── 续签参数 ──
        │   ElDivider "续签条款"
        │   ├── ElFormItem("新起始日") → ElDatePicker(默认=原到期日+1天)
        │   ├── ElFormItem("新到期日") → ElDatePicker
        │   ├── ElFormItem("新月租金(¥)") → ElInputNumber
        │   └── ElFormItem("递增规则") → ElRadioGroup
        │       ├── "延用原合同"
        │       └── "重新配置" → 展开 EscalationConfigWidget
        │
        ├── ── 押金处理 ──
        │   ElDivider "押金处理"
        │   ElRadioGroup(v-model="form.deposit_mode")
        │   ├── ElRadio "原押金自动转入续签合同"
        │   ├── ElRadio "退还原押金 + 重新收取"
        │   └── ElRadio "补差额" → ElInputNumber(差额金额)
        │
        └── ElButton(type="primary" :loading="submitting") "提交续签"
            └── ElMessageBox.confirm("将基于原合同生成新合同，原合同状态变为已续签。")
```

6.10 租客新增/编辑页

Admin: `TenantFormView.vue`

路由: `/tenants/new` 或 `/tenants/:tenantId/edit`

Store: `useTenantFormStore`

API: `POST /api/tenants` / `PATCH /api/tenants/:id`

***Admin* 组件树:**

```
TenantFormView
```

```
└── ElForm(:model="form" :rules="rules" label-width="120px")
    ├── ── 基本信息 ──
    │   ElDivider "基本信息"
    │   ├── ElFormItem(label="租客名称" prop="name") → ElInput
    │   ├── ElFormItem(label="类型" prop="type") → ElSelect("企业" / "个人")
    │   └── ElFormItem(label="证件号" prop="id_number") → ElInput
    │       └── ⚠️ 加密存储，API 层脱敏显示
    │
    ├── ── 联系人 ──
    │   ElDivider "联系人"
    │   ├── ElFormItem(label="联系人姓名") → ElInput
    │   ├── ElFormItem(label="联系电话") → ElInput
    │   │   └── ⚠️ 加密存储，API 层脱敏显示
    │   └── ElFormItem(label="邮箱") → ElInput
    │
    ├── ── 开票信息 ──（可选）
    │   ElDivider "开票信息"
    │   ├── ElFormItem(label="开票抬头") → ElInput
    │   ├── ElFormItem(label="税号") → ElInput
    │   ├── ElFormItem(label="开户行") → ElInput
    │   └── ElFormItem(label="银行账号") → ElInput
    │
    └── ElButton(type="primary" :loading="submitting") {{ isEdit ? '保存' : '创建租客' }}
```

七、财务模块页面

7.1 财务概览页

Admin: `FinanceView.vue`

路由: `/finance`

uni-app: `pages/finance/index.vue` （TabBar 第 5 Tab）

Store: `useFinanceOverviewStore`

API: `GET /api/noi/summary` + `GET /api/invoices?status=overdue`

Admin 组件树：

```
FinanceView
└── div
    ├── ── NOI 汇总卡片（L1 概览级，点击跳转 L2）──
    │   ElRow(:gutter="24")
    │   ├── MetricCard("本月应收", "¥2,345,678")
    │   ├── MetricCard("本月实收", "¥2,100,000")
    │   ├── MetricCard("收款率", "89.5%")
    │   ├── MetricCard("NOI", "¥1,234,567", subtitle: "Margin 67.2%", @click → /dashboard/noi-
detail)
```

```
    │
    ├── ── 快捷入口 ──
    │   ElRow(:gutter="24")
    │   ├── ActionCard("账单管理" → /finance/invoices)
    │   ├── ActionCard("费用支出" → /finance/expenses)
    │   ├── ActionCard("水电抄表" → /finance/meter-readings)
    │   └── ActionCard("营业额申报" → /finance/turnover-reports)
    │
    ├── ── 逾期账单警示 ──
    │   ElCard(header="逾期账单")
    │   └── ElTable(top 10 逾期账单)
    │       ├── ElTableColumn(label="租户")
    │       ├── ElTableColumn(label="单元")
    │       ├── ElTableColumn(label="费项")
    │       ├── ElTableColumn(label="金额")
    │       └── ElTableColumn(label="逾期天数") → ElText(type="danger")
    │
    └── ── 收款进度 ──
        ElCard(header="本月收款进度")
        └── ElProgress(:percentage="89.5" :stroke-width="20")
```

uni-app 组件树（角色差异化四视图）：

> 财务页根据登录用户角色渲染完全独立的视图，各视图共用 `Header` 结构但 Header 背景色、内容卡片、功能入口均不同。参照原型实现：**`frontend/src/app/pages/Finance.tsx`，详见 `FINANCE_ROLE_ADAPTIVE_DESIGN.md`**。

```
finance/index.vue
└── scroll-view(scroll-y)
    └── [v-if 角色分支]

    ── 管理层视图（super_admin / operations_manager）──
    │   ├── Header（深蓝渐变 #0f2645→#1a3a5c，标题"财务概览·经营看板"）
    │   ├── NOISummaryCard（→ /pages/dashboard/noi-detail）
    │   ├── WALESummaryCard（→ /pages/dashboard/wale-detail）
    │   ├── RevenueSnapshotCard
    │   ├── SectionLabel "核心待办"
    │   ├── wd-grid(col-num="2")
    │   │   ├── FeaturedCard（KPI 申诉🔴角标）
    │   │   └── FeaturedCard（待审批🔴角标→ /pages/approvals/index）
    │   ├── SecondaryIconRow（费用/水电/押金/营业额/催收 5 入口）
    │   └── OverdueSection（逾期账单 Top 5）
    │
    ── 财务专员视图（finance_staff）──
    │   ├── Header（深绿渐变 #064e3b→#065f46，标题"今日待处理"，右上角🔴圆钮）
    │   ├── SectionLabel "今日任务"
    │   ├── wd-grid(col-num="2")
```

```
│   │   ├── FeaturedCard（账单核销🔴×5 → /finance/invoices）
│   │   └── FeaturedCard（水电审核🟡×2 → /finance/meter-readings）
│   ├── SecondaryIconRow（费用/押金/营业额/NOI预算/催收 5 入口）
│   └── OverdueSection（逾期账单 Top 5）
│
── 租务专员视图（leasing_specialist）──
│   ├── Header（蓝色渐变 #1a3a5c→#2a5298，标题"租务财务"）
│   ├── SectionLabel "我的事项"
│   ├── wd-grid(col-num="2")
│   │   ├── FeaturedCard（押金管理 → /finance/deposits）
│   │   └── FeaturedCard（营业额申报 → /finance/turnover-reports）
│   ├── SecondaryIconRow（水电/账单/KPI 3 入口）
│   └── CompactCollectionWidget（收款进度条 + 已收/应收统计）
│
── 维修技工视图（maintenance_staff）──
    ├── Header（深琥珀渐变 #78350f→#92400e，标题"水电录入"，右上角🟡圆钮）
    ├── SectionLabel "待录入"
    ├── FeaturedCard — 全宽（水电录入🟡×2 → /finance/meter-readings/new）
    └── SecondaryIconRow（账单查看/KPI 2 入口）
── 楼管巡检视图（property_inspector）──
    ├── Header（深青渐变 #134e4a→#065f46，标题"巡检管理"）
    ├── MiniAssetCard（分业态出租率 3 卡）
    ├── FeaturedCard — 全宽（水电抄表 → /finance/meter-readings/new）
    ├── SecondaryIconRow（工单查看/租客信息/KPI 3 入口）
    └── WorkOrderReadOnlyList（最近 5 条工单，只读）
── 只读观察视图（report_viewer）──
    ├── Header（深紫渐变 #3b0764→#581c87，标题"财务概览"）
    ├── NOISummaryCard（只读）
    ├── WALESummaryCard（只读）
    ├── RevenueSnapshotCard（只读）
    ├── KPIOverviewCard（只读）
    └── 注：零操作按钮
```

共用子组件清单：

组件	说明
`SectionLabel`	彩色竖条 + 区块标题
`FeaturedCard`	图标 + 角标 + 2 行摘要 + CTA 链接
`SecondaryIconRow`	小图标横排，含可选🔴/🟡角标
`CompactCollectionWidget`	进度条 + 已收/应收（仅租务专员视图）
`NOISummaryCard`	深色 NOI 摘要卡（仅管理层视图）
`WALESummaryCard`	深色 WALE 摘要卡（仅管理层视图）

`RevenueSnapshotCard`	收入快报卡（仅管理层视图）
`OverdueSection`	逾期账单 Top 5 列表（管理层 / 财务专员 / 只读观察视图）
`MiniAssetCard`	分业态出租率迷你卡（楼管巡检视图）
`WorkOrderReadOnlyList`	最近工单只读列表（楼管巡检视图）
`KPIOverviewCard`	KPI 总分概览卡（只读观察视图）

7.2 账单列表页

Admin: `InvoicesView.vue`

路由: `/finance/invoices`

uni-app: `pages/finance/invoices.vue`

Store: `useInvoiceListStore`

API: `GET /api/invoices`

***Admin* 组件树：**

```
InvoicesView
└── div
    ├── ── 筛选栏 ──
    │   ElForm(inline)
    │   ├── ElSelect "状态：全部/已出账/已核销/逾期/已作废"
    │   ├── ElSelect "费项：全部/租金/物管费/水电/分成"
    │   ├── ElSelect "楼栋"
    │   ├── ElSelect "业态"
    │   ├── ElDatePicker(type="daterange") "账期范围"
    │   ├── ElInput "租户名称搜索"
    │   └── ElSpace
    │       ├── ElButton(icon="Download") "导出 Excel"
    │       └── ElButton(type="primary") "手工触发生成"
    │
    └── ProposTable
        ├── ElTableColumn(label="账单号")
        ├── ElTableColumn(label="租户")
        ├── ElTableColumn(label="费项")
        ├── ElTableColumn(label="含税金额")
        ├── ElTableColumn(label="不含税金额")
        ├── ElTableColumn(label="状态") → StatusTag
        ├── ElTableColumn(label="到期日")
        └── ElTableColumn(label="操作")
            ├── ElButton(link) "核销"
            └── ElButton(link type="danger") "作废"
```

***uni-app* 组件树：**

```
finance/invoices.vue
└── view
    ├── ── 筛选栏 ──
    │   scroll-view(scroll-x)
    │   └── wd-tag(v-for="status in statusOptions"
    │           :type="activeStatus === status.value ? 'primary' : 'default'"
    │           @click="filterByStatus(status.value)")
    │       // 全部 / 已出账 / 逾期 / 已核销
    │
    └── ── 账单列表 ──
        wd-list(loading-text="加载中" finished-text="没有更多了")
        └── wd-cell(v-for="invoice in list" is-link
                @click="toDetail(invoice.id)")
            ├── title: invoice.invoice_number
            ├── label: "{{ invoice.tenant_name }} · {{ invoice.billing_period }}"
            ├── icon-slot: StatusTag(:status="invoice.status")
            └── value: "¥{{ invoice.total_amount }}"
```

7.3 账单详情页

Admin: `InvoiceDetailView.vue`

路由: `/finance/invoices/:invoiceId`

Store: `useInvoiceDetailStore`

API: `GET /api/invoices/:id` + `GET /api/invoices/:id/items`

***Admin* 组件树：**

```
InvoiceDetailView
└── div
    ├── StatusTag(invoice.status)
    │
    ├── ── 账单基本信息 ──
    │   ElDescriptions(border :column="2")
    │   ├── 账单号 | 租户 | 合同 | 账期
    │   ├── 含税金额 | 不含税金额 | 已收金额 | 未收余额
    │   └── 到期日 | 发票状态
    │
    ├── ── 费项明细 ──
    │   ElCard(header="费项明细")
    │   └── ElTable: 费项类型 | 说明 | 金额
    │       Footer: 合计
    │
    ├── ── 核销记录 ──
    │   ElCard(header="收款核销记录")
    │   └── ElTable: 收款日期 | 收款方式 | 核销金额 | 操作人
    │
    ├── ── 催收记录 ──
    │   ElCard(header="催收记录")
```

```
    │   └── ElTable(:data="dunningLogs")
    │       ├── ElTableColumn(label="催收时间") → dayjs 格式化
    │       ├── ElTableColumn(label="催收节点") "第 1/7/15 天"
    │       ├── ElTableColumn(label="渠道") "短信/邮件"
    │       ├── ElTableColumn(label="接收方") invoice.tenant_name
    │       └── ElTableColumn(label="送达状态") → ElTag(delivered/failed)
    │           // 数据来源: GET /api/invoices/:id/dunning-logs
    │
    └── ── 操作按钮 ──
        ElSpace
        ├── ElButton(type="primary") "录入收款" → /finance/invoices/:id/pay
        ├── ElButton "录入发票号"
        └── ElButton(type="danger") "作废"
```

7.4 收款录入页

Admin: `PaymentFormView.vue`

路由: `/finance/invoices/:invoiceId/pay`

Store: `usePaymentFormStore`

API: `POST /api/payments`

***Admin* 组件树:**

```
PaymentFormView
└── ElForm(:model="form" :rules="rules" label-width="120px")
    ├── ── 收款信息 ──
    │   ├── ElFormItem(label="收款金额") → ElInputNumber(prefix="¥")
    │   ├── ElFormItem(label="到账日期") → ElDatePicker
    │   ├── ElFormItem(label="收款方式") → ElSelect(银行转账/现金/支票/POS)
    │   ├── ElFormItem(label="银行流水号") → ElInput
    │   └── ElFormItem(label="备注") → ElInput
    │
    ├── ── 核销分配 ──
    │   ElCard(header="核销分配")
    │   ├── ElText(type="info") "默认按先到期先核销分配，可手工调整"
    │   └── ElTable(border)
    │       ├── ElTableColumn(label="账单号")
    │       ├── ElTableColumn(label="费项")
    │       ├── ElTableColumn(label="应收")
    │       └── ElTableColumn(label="本次核销") → ElInputNumber(可编辑)
    │       Footer: "本次核销合计: ¥{{ totalAlloc }} | 剩余未分配: ¥{{ remaining }}"
    │
    └── ElButton(type="primary" :loading="submitting") "确认收款"
```

7.5 水电抄表录入页

Admin: `MeterReadingFormView.vue`

路由: `/finance/meter-readings/new`

Store: `useMeterReadingFormStore`

API: `POST /api/meter-readings`

> 支持两种录入模式：**租户独立分表**（一个单元一条记录）和**公区总表分摊**（公共区域总用量按面积比例摊至各租户，系统自动生成多条分摊记录）。

Admin 组件树：

```
MeterReadingFormView
└── ElForm(:model="form" :rules="rules" label-width="120px")
    ├── ── 录入模式切换 ──
    │   ElRadioGroup(v-model="form.mode")
    │   ├── ElRadioButton(label="unit") "租户独立表"
    │   └── ElRadioButton(label="common") "公区总表分摊"
    │
    ├── ── 模式A: 租户独立表 (v-if="form.mode === 'unit'") ──
    │   ├── ElFormItem(label="单元") → ElSelect(filterable remote :remote-method="searchUnits")
    │   ├── ElFormItem(label="表计类型") → ElSelect(水表/电表/燃气表)
    │   ├── ElFormItem(label="抄表周期") → ElDatePicker(type="month")
    │   ├── ElRow(:gutter="24")
    │   │   ├── ElCol(:span="12") → ElFormItem("上期读数") → ElInput(disabled, 自动填充)
    │   │   └── ElCol(:span="12") → ElFormItem("本期读数") → ElInputNumber
    │   │
    │   └── ── 费用预览 ──
    │       ElCard(header="费用预览")
    │       ├── ElText "用量: {{ current - previous }} 度"
    │       ├── ElText "单价: ¥{{ tier1Price }}/度"
    │       ├── ElText "阶梯部分: {{ excess }} 度 × ¥{{ tier2Price }}"
    │       └── ElStatistic(title="合计费用" :value="total" prefix="¥")
    │
    ├── ── 模式B: 公区总表分摊 (v-if="form.mode === 'common'") ──
    │   ├── ElFormItem(label="公区名称") → ElInput "如: A座公区/B座走廊"
    │   ├── ElFormItem(label="表计类型") → ElSelect(水表/电表)
    │   ├── ElFormItem(label="抄表周期") → ElDatePicker(type="month")
    │   ├── ElRow(:gutter="24")
    │   │   ├── ElCol(:span="12") → ElFormItem("上期读数") → ElInput(disabled)
    │   │   └── ElCol(:span="12") → ElFormItem("本期读数") → ElInputNumber
    │   │
    │   └── ── 分摊预览 ──
    │       ElCard(header="分摊预览（按计费面积比例）")
    │       ├── ElText "公区总用量: {{ total }} 度 单价: ¥{{ price }}/度"
    │       └── ElTable(:data="allocationPreview")
    │           ├── ElTableColumn(label="单元")
    │           ├── ElTableColumn(label="计费面积 m²")
    │           ├── ElTableColumn(label="分摊比例")
    │           └── ElTableColumn(label="应分摊金额")
    │           // API: GET /api/meter-readings/common-allocation-preview
```

```
    │            // 自动生成各租户分摊账单
    │
    └── ElButton(type="primary" :loading="submitting") "确认提交"
```

7.6 营业额申报管理页

Admin: `TurnoverReportListView.vue` / `TurnoverReportDetailView.vue`

路由: `/finance/turnover-reports` / `/finance/turnover-reports/:reportId`

Store: `useTurnoverReportStore`

API: `GET /api/turnover-reports` + `PATCH /api/turnover-reports/:id/approve|reject`

列表页组件树:

```
TurnoverReportListView
└── div
    ├── ElForm(inline)
    │   ├── ElSelect "状态: 全部/待审核/已通过/已退回"
    │   └── ElInput "商户搜索"
    │
    └── ProposTable
        ├── ElTableColumn(label="申报月")
        ├── ElTableColumn(label="商户(合同)")
        ├── ElTableColumn(label="申报营业额")
        ├── ElTableColumn(label="保底租金")
        ├── ElTableColumn(label="分成额")
        ├── ElTableColumn(label="状态") → StatusTag
        └── ElTableColumn(label="操作")
            ├── ElButton(link type="success") "通过"
            └── ElButton(link type="danger") "退回"
```

详情页组件树:

```
TurnoverReportDetailView
└── div
    ├── ElDescriptions(border title="申报信息")
    │   ├── 合同 | 申报月 | 申报营业额
    │   ├── 分成比例 | 保底租金
    │   └── 应收 = MAX(保底, 营业额×比例)
    │
    ├── ElCard(header="证明材料")
    │   └── ElTable(附件列表: 文件名 | 大小 | 操作(下载))
    │
    └── ElSpace
        ├── ElButton(type="success") "审核通过" → PATCH /approve
        └── ElButton(type="danger") "退回"
            → ElMessageBox.prompt(title: "退回申报", inputPlaceholder: "退回原因")
            → PATCH /reject
```

7.7 费用列表页

Admin: `ExpenseListView.vue`

路由: `/finance/expenses`

Store: `useExpenseListStore`

API: `GET /api/expenses`

***Admin* 组件树:**

```
ExpenseListView
└── div
    ├── ElForm(inline)
    │   ├── ElSelect "费用类型: 全部/物管费/维修费/公共能耗/保险/其他"
    │   ├── ElDatePicker(type="daterange") "费用期间"
    │   ├── ElSelect "楼栋"
    │   └── ElButton(type="primary" icon="Plus") "新增费用" → /finance/expenses/new
    │
    ├── ── 费用汇总 ──
    │   ElRow(:gutter="24")
    │   ├── MetricCard("本月支出", "¥128,500", trend: "+3.2%")
    │   ├── MetricCard("本年累计", "¥1,542,000")
    │   └── MetricCard("OpEx 占比", "34.2%")
    │
    └── ProposTable
        ├── ElTableColumn(label="费用编号")
        ├── ElTableColumn(label="类型")
        ├── ElTableColumn(label="金额")
        ├── ElTableColumn(label="归属楼栋")
        ├── ElTableColumn(label="发生日期")
        ├── ElTableColumn(label="录入人")
        └── ElTableColumn(label="操作") [编辑] [作废]
```

7.8 费用录入页

Admin: `ExpenseFormView.vue`

路由: `/finance/expenses/new` 或 `/finance/expenses/:expenseId/edit`

Store: `useExpenseFormStore`

API: `POST /api/expenses` / `PATCH /api/expenses/:id`

***Admin* 组件树:**

```
ExpenseFormView
└── ElForm(:model="form" :rules="rules" label-width="120px")
    ├── ElFormItem(label="费用类型") → ElSelect("物管费" / "维修费" / "公共能耗" / "保险" / "税费" /
"其他")
    ├── ElFormItem(label="金额") → ElInputNumber(prefix="¥")
    ├── ElFormItem(label="发生日期") → ElDatePicker
    ├── ElFormItem(label="归属楼栋") → ElSelect
```

```
    ├── ElFormItem(label="供应商/对方") → ElInput
    ├── ElFormItem(label="摘要") → ElInput(type="textarea" :rows="3")
    ├── ElFormItem(label="凭证附件")
    │   └── ElUpload(accept=".pdf,.jpg,.png" :limit="5")
    └── ElButton(type="primary" :loading="submitting") {{ isEdit ? '保存' : '提交费用' }}
```

7.9 水电抄表列表页

Admin: `MeterReadingListView.vue`

路由: `/finance/meter-readings`

Store: `useMeterReadingListStore`

API: `GET /api/meter-readings`

***Admin* 组件树:**

```
MeterReadingListView
└── div
    ├── ElForm(inline)
    │   ├── ElSelect "类型: 全部/电表/水表"
    │   ├── ElSelect "楼栋"
    │   ├── ElDatePicker(type="daterange") "抄表日期"
    │   ├── ElInput "单元搜索"
    │   └── ElButton(type="primary" icon="Plus") "新增抄表" → /finance/meter-readings/new
    │
    └── ProposTable
        ├── ElTableColumn(label="抄表日期")
        ├── ElTableColumn(label="单元")
        ├── ElTableColumn(label="表类型")
        ├── ElTableColumn(label="上期读数")
        ├── ElTableColumn(label="本期读数")
        ├── ElTableColumn(label="用量")
        ├── ElTableColumn(label="费用")
        ├── ElTableColumn(label="账单状态") → StatusTag
        └── ElTableColumn(label="操作") [详情] [编辑](仅未生成账单时)
```

7.10 押金台账页

Admin: `DepositListView.vue`

路由: `/finance/deposits`

Store: `useDepositListStore`

API: `GET /api/deposits`

***Admin* 组件树:**

```
DepositListView
└── div
    ├── ── 汇总卡片 ──
    │   ElRow(:gutter="24")
```

```
    │   ├── MetricCard("押金总额", "¥xxx", subtitle: "所有在租合同")
    │   ├── MetricCard("冻结中", "¥xxx", type="warning")
    │   └── MetricCard("本月应退", "¥xxx", subtitle: "合同终止前7天", type="danger")
    │
    ├── ── 筛选栏 ──
    │   ElForm(inline)
    │   ├── ElSelect "状态: 全部/已收取/冻结中/部分冲抵/已退还"
    │   ├── ElInput "租户/合同搜索"
    │   └── ElDatePicker(type="daterange") "收取日期范围"
    │
    └── ProposTable
        ├── ElTableColumn(label="合同编号")
        ├── ElTableColumn(label="租户")
        ├── ElTableColumn(label="押金金额")
        ├── ElTableColumn(label="当前余额")
        ├── ElTableColumn(label="状态") → StatusTag
        ├── ElTableColumn(label="收取日期")
        └── ElTableColumn(label="操作")
            └── ElButton(link) "查看流水" → ElDrawer 侧滑展示流水
                // 流水表格: 时间 | 类型(收取/冻结/冲抵/退还) | 金额 | 余额 | 操作人 | 原因
```

7.11 NOI 预算管理页

Admin: `NoiBudgetView.vue`

路由: `/finance/noi-budget`

Store: `useNoiBudgetStore`

API: `GET /api/noi/budget` + `POST /api/noi/budget` + `POST /api/noi/budget/import`

> 录入年度 NOI 预算值，作为 KPI 指标 K07（NOI 达成率）和 NOI 明细页预算对比线的数据基准。

***Admin* 组件树：**

```
NoiBudgetView
└── div
    ├── ── 年份选择 + 操作 ──
    │   ElRow(justify="space-between")
    │   ├── ElDatePicker(v-model="year" type="year" format="YYYY年")
    │   └── ElSpace
    │       ├── ElButton(icon="Upload") "Excel 导入"
    │           → ElUpload(accept=".xlsx,.xls" action="/api/noi/budget/import")
    │       └── ElButton(type="primary" icon="Check") "保存"
    │
    ├── ── 预算录入表格（按楼栋×业态）──
    │   ElText(type="info") "单位: 元 / 月; 系统自动汇总全年"
    │   ElTable(:data="budgetRows" border)
    │   ├── ElTableColumn(label="楼栋/业态" fixed)
    │   ├── ElTableColumn(label="1月") → ElInputNumber(v-model inline-edit)
    │   ├── ElTableColumn(label="2月") → ElInputNumber inline
```

```
    │   ├── ... (3月~12月)
    │   └── ElTableColumn(label="全年合计", :formatter 自动求和 disabled)
    │   // 行: A座-写字楼 / 商铺区-商铺 / 公寓楼-公寓 / 合计
    │
    └── ── 历年预算对比 ── (只读)
        ElCard(header="历年预算 vs 实际 NOI")
        └── ECharts(type: bar, xAxis: 年份, series: [预算NOI, 实际NOI])
```

八、工单模块页面

> Phase 1 支持三种工单类型: `repair` (报修)、`complaint` (投诉)、`inspection` (退租验房), 共享列表/详情页面, 通过 Tab/筛选器区分。

8.1 工单列表页

Admin: `WorkordersView.vue`

路由: `/workorders`

uni-app: `pages/workorders/index.vue` (TabBar 第 4 Tab)

Store: `useWorkOrderListStore`

API: `GET /api/workorders`

***Admin* 组件树:**

```
WorkordersView
└── div
    ├── ElForm(inline)
    │   ├── ElRadioGroup(v-model="filters.work_order_type" size="small")
    │   │   ├── ElRadioButton "全部"
    │   │   ├── ElRadioButton "报修" (value="repair")
    │   │   ├── ElRadioButton "投诉" (value="complaint")
    │   │   └── ElRadioButton "退租验房" (value="inspection")
    │   ├── ElRadioGroup(v-model="filters.status" size="small")
    │   │   ├── ElRadioButton "全部"
    │   │   ├── ElRadioButton "已提交"
    │   │   ├── ElRadioButton "处理中"
    │   │   ├── ElRadioButton "待验收"
    │   │   ├── ElRadioButton "已完成"
    │   │   └── ElRadioButton "挂起"
    │   ├── ElInput "搜索: 工单号/描述"
    │   └── ElButton(type="primary" icon="Plus") "新建工单" → /workorders/new
    │
    └── ProposTable
        ├── ElTableColumn(label="工单编号")
        ├── ElTableColumn(label="工单类型") → ElTag(:type="typeTagType")
        ├── ElTableColumn(label="问题描述")
        ├── ElTableColumn(label="位置") "{{ building }} {{ floor }} {{ unit }}"
```

```
        ├── ElTableColumn(label="类型")
        ├── ElTableColumn(label="优先级") → ElTag(:type="priorityType")
        ├── ElTableColumn(label="状态") → StatusTag
        ├── ElTableColumn(label="处理人")
        ├── ElTableColumn(label="提报时间")
        └── ElTableColumn(label="操作") → ElButton(link) "查看"
```

uni-app 组件树：

```
workorders/index.vue
└── view
    ├── ── 工单类型切换 ──
    │   view.type-tabs
    │   └── wd-tabs(v-model="activeType")
    │       ├── wd-tab(title="全部" name="")
    │       ├── wd-tab(title="报修" name="repair")
    │       ├── wd-tab(title="投诉" name="complaint")
    │       └── wd-tab(title="验房" name="inspection")
    │
    ├── ── 状态筛选标签栏 ──
    │   scroll-view(scroll-x)
    │   └── wd-tag(v-for="status in statusOptions" :type="selected === status ? 'primary' : 'default'"
    │           @click="filterByStatus(status)")
    │
    ├── ── 工单列表 ──
    │   scroll-view(scroll-y @scrolltolower="loadMore")
    │   └── wd-card(v-for="order in list" @click="toDetail(order.id)")
    │       ├── view.card-header
    │       │   ├── text.title {{ order.title }}
    │       │   ├── StatusTag(:status="order.status")
    │       │   └── wd-tag(:type="priorityType") {{ order.priority }}
    │       ├── text.location {{ order.building }} {{ order.floor }} {{ order.unit }}
    │       └── view.card-footer
    │           ├── text "提报: {{ order.submitter }}"
    │           └── text {{ timeAgo(order.submitted_at) }}
    │
    └── ── FAB 报修按钮 ──
        view.fab(@click="onNewOrder")
        └── wd-icon(name="plus")
```

FAB 点击逻辑（uni-app）：

```
async function onNewOrder() {
  // #ifdef APP-PLUS
  // 弹出选择工单类型：[扫码报修] / [手动报修] / [提交投诉] / [退租验房]
  uni.showActionSheet({
    itemList: ['扫码报修', '手动报修', '提交投诉', '退租验房'],
    success(res) {
      switch (res.tapIndex) {
```

```
        case 0:
          uni.scanCode({ success(res) { /* 解析 unit_id → 带参数跳转 */ } })
          break
        case 1:
          uni.navigateTo({ url: '/pages/workorders/new?type=repair' })
          break
        case 2:
          uni.navigateTo({ url: '/pages/workorders/new?type=complaint' })
          break
        case 3:
          uni.navigateTo({ url: '/pages/workorders/new?type=inspection' })
          break
      }
    },
  })
  // #endif
  // #ifdef MP-WEIXIN
  wx.scanCode({ success(res) { /* ... */ } })
  // #endif
}
```

8.2 工单提报页

Admin: `WorkorderFormView.vue`

路由: `/workorders/new`

uni-app: `pages/workorders/new.vue`

Store: `useWorkOrderFormStore`

API: `POST /api/workorders`

***Admin* 组件树:**

```
WorkorderFormView
└── ElForm(:model="form" :rules="rules" label-width="120px")
    ├── ── 工单类型 ──
    │   ElFormItem(label="工单类型") → ElRadioGroup(v-model="form.work_order_type")
    │     ├── ElRadioButton(label="repair") "报修"
    │     ├── ElRadioButton(label="complaint") "投诉"
    │     └── ElRadioButton(label="inspection") "退租验房"
    │
    ├── ── 位置选择（级联）──
    │   ElFormItem(label="楼栋") → ElSelect(v-model="form.building_id")
    │   ElFormItem(label="楼层") → ElSelect(v-model="form.floor_id" :disabled="!
form.building_id")
    │   ElFormItem(label="单元") → ElSelect(v-model="form.unit_id" :disabled="!form.floor_id")
    │
    ├── ── 关联合同（仅 inspection 类型显示）──
    │   ElFormItem(v-if="form.work_order_type === 'inspection'" label="关联合同")
    │   → ElSelect(v-model="form.contract_id" filterable)
    │
    ├── ElFormItem(label="问题描述") → ElInput(type="textarea" :rows="5")
```

```
    ├── ElFormItem(label="问题类型") → ElSelect(:options="issueTypeOptions") // 选项根据
work_order_type 动态切换
    ├── ElFormItem(label="紧急程度") → ElRadioGroup(一般/紧急/非常紧急)
    │
    ├── ElFormItem(label="现场照片")
    │   └── ElUpload(:list-type="picture-card" accept="image/*" :limit="5")
    │
    └── ElButton(type="primary" :loading="submitting") "提交工单"
```

***uni-app* 组件树：**

```
workorders/new.vue
└── scroll-view(scroll-y)
    └── wd-form(ref="formRef" :model="form")
        ├── ── 工单类型（从路由参数读取或手动选择）──
        │   wd-radio-group(label="工单类型" v-
model="form.work_order_type" :disabled="typeFromRoute")
        │     // repair=报修, complaint=投诉, inspection=退租验房
        │
        ├── ── 位置选择 ──
        │   wd-picker(label="楼栋" :columns="buildings" v-model="form.building_id")
        │   wd-picker(label="楼层" :columns="floors" v-model="form.floor_id")
        │   wd-picker(label="单元" :columns="units" v-model="form.unit_id")
        │   // 扫码场景：以上三项已预填，只读显示
        │
        ├── ── 关联合同（仅 inspection 类型显示）──
        │   wd-picker(v-if="form.work_order_type === 'inspection'" label="关联合
同" :columns="contracts" v-model="form.contract_id")
        │
        ├── wd-textarea(label="问题描述" v-model="form.description" :maxlength="500")
        ├── wd-picker(label="问题类型" :columns="issueTypeOptions" v-model="form.category") // 选
项根据 work_order_type 动态切换
        ├── wd-radio-group(label="紧急程度" v-model="form.priority")
        │
        ├── ── 照片上传 ──
        │   wd-upload(v-model:file-list="form.photos" :limit="5" accept="image")
        │
        └── wd-button(type="primary" block :loading="submitting") "提交工单"
```

8.3 工单详情页

Admin: `WorkorderDetailView.vue`

路由: `/workorders/:orderId`

uni-app: `pages/workorders/detail.vue`

Store: `useWorkOrderDetailStore`

API: `GET /api/workorders/:id`

Admin 组件树：

```
WorkorderDetailView
└── div
    ├── ── 状态 & 优先级 ──
    │   ElSpace: StatusTag(status) + ElTag(:type="priorityType") {{ priority }}
    │
    ├── ── 基本信息 ──
    │   ElDescriptions(border :column="2")
    │   ├── 工单编号 | 位置 | 问题类型 | 提报人
    │   ├── 提报时间 | 处理人 | 预计完成 | SLA 状态
    │
    ├── ── 问题描述 ──
    │   ElCard: ElText(order.description)
    │
    ├── ── 照片 ──
    │   ElCard(header="现场照片")
    │   └── ElImage(v-for="photo in photos" :src="photo" :preview-src-list="photos"
fit="cover")
    │
    ├── ── 维修成本 ── (completed 状态显示)
    │   ElDescriptions(border title="维修成本")
    │   ├── 材料费 | 人工费 | 合计 | 归口
    │
    ├── ── 操作时间线 ──
    │   ElCard(header="操作记录")
    │   └── ElTimeline
    │       └── ElTimelineItem(v-for="log in logs" :timestamp="log.time")
    │           {{ log.description }}
    │
    └── ── 操作按钮 ── (根据状态动态显示)
        ElSpace
        ├── v-if="status === 'submitted'": ElButton(type="primary") "审核派单"
        ├── v-if="status === 'approved'": ElButton(type="primary") "开始处理"
        ├── v-if="status === 'in_progress'": ElButton(type="primary") "提交完工"
        ├── v-if="status === 'pending_inspection'": ElButton(type="success") "验收通过" /
ElButton(type="warning") "返工"
        └── v-if="status === 'completed'": ElButton "重开工单"(7 天内)
```

审核派单弹窗（Admin）：

```
ElDialog(title="审核派单" v-model="assignDialogVisible")
├── ElForm
│   ├── ElFormItem(label="指派处理人") → ElSelect(filterable)
│   └── ElFormItem(label="预计完成") → ElDateTimePicker
└── ElButton(type="primary" :loading) "确认派单"
    → PATCH /api/workorders/:id/approve { assignee_id, estimated_completion }
```

***uni-app* 组件树：**

```
workorders/detail.vue
└── scroll-view(scroll-y)
    ├── ── 状态/优先级 ──
    │   view.status-bar
    │   ├── StatusTag(:status="order.status")
    │   └── wd-tag(:type="priorityType") {{ order.priority }}
    │
    ├── ── 基本信息 ──
    │   wd-cell-group(title="工单信息")
    │   ├── wd-cell(title="工单编号" :value="order.order_number")
    │   ├── wd-cell(title="位置" :value="locationText")
    │   ├── wd-cell(title="问题类型" :value="order.category")
    │   ├── wd-cell(title="提报人" :value="order.submitter")
    │   └── wd-cell(title="处理人" :value="order.assignee")
    │
    ├── ── 问题描述 ──
    │   wd-card(title="问题描述")
    │   └── text {{ order.description }}
    │
    ├── ── 照片 ──
    │   wd-card(title="现场照片")
    │   └── view.photo-grid
    │       └── image(v-for="photo in photos" :src="photo" @click="previewImage")
    │
    ├── ── 操作时间线 ──
    │   wd-card(title="操作记录")
    │   └── wd-steps(vertical :active="logs.length - 1")
    │       └── wd-step(v-for="log in logs" :title="log.description" :description="log.time")
    │
    └── ── 操作按钮 ──
        view.action-bar(fixed bottom)
        // 根据 status 动态显示对应操作按钮
```

8.4 扫码报修

> uni-app 移动端通过 `uni.scanCode` 原生 API 实现，不需要独立页面。
>
> 微信小程序通过 `wx.scanCode` 实现。
>
> Admin PC 端不支持扫码，降级为手动选择楼栋/楼层/单元。

扫码流程：

```
uni.scanCode() → 解析 QR 码中的 unit_id
  → GET /api/units/by-qr/:qrCode
  ├── 成功 → uni.navigateTo({ url: '/pages/workorders/new?
unit_id=xxx&building_id=xxx&floor_id=xxx' })
  └── 失败 → showToast('无法识别二维码，请重试或手动输入')
```

九、二房东门户模块页面

> 二房东模块分为两个交付面：内部管理视角（Admin / uni-app 辅助查看）与外部门户视角（独立 Web）。外部门户不挂载到 Admin 主导航骨架，使用独立登录入口、独立会话超时和独立改密流程。

9.1 二房东管理列表（内部管理视角）

Admin: `SubleasesView.vue`

路由: `/subleases`

uni-app: `pages/subleases/index.vue` （内部员工辅助查看，不对 `sub_landlord` 开放）

Store: `useSubleaseListStore`

API: `GET /api/subleases`

***Admin* 组件树：**

```
SubleasesView
└── div
  ├── div.header-actions
  │   ├── ElButton(type="primary" icon="Plus") "新建子租赁" → /subleases/new
  │   └── ElButton(icon="Upload") "批量导入" → /subleases/import
  │
  ├── ElForm(inline)
  │   ├── ElSelect "审核状态: 全部/待审核/已通过/已退回"
  │   ├── ElSelect "二房东(主合同)"
  │   └── ElInput "搜索: 单元编号/终端租客"
  │
  └── ProposTable
    ├── ElTableColumn(label="单元")
    ├── ElTableColumn(label="二房东(主合同)")
    ├── ElTableColumn(label="终端租客")
    ├── ElTableColumn(label="月租金")
    ├── ElTableColumn(label="入住状态")
    ├── ElTableColumn(label="审核状态") → StatusTag
    └── ElTableColumn(label="操作")
      ├── ElButton(link) "查看"
      ├── ElButton(link type="primary") "编辑"
      ├── ElButton(link type="success") "通过"
      └── ElButton(link type="danger") "退回"
```

9.2 子租赁详情页（内部管理视角）

Admin: `SubleaseDetailView.vue`

路由: `/subleases/:id`

Store: `useSubleaseDetailStore`

API: `GET /api/subleases/:id`

组件树：

```
SubleaseDetailView
└── div
  ├── ElDescriptions(border title="基本信息")
  │   ├── 主合同 | 单元 | 终端租客 | 入住状态 | 审核状态
  │   └── 联系人 | 联系电话 | 证件号(脱敏)
  |
  ├── ElCard(header="租赁信息")
  │   └── ElDescriptions(border)
  |       ├── 起租日 | 到期日 | 月租金
  |       ├── 租金单价 | 入住人数 | 备注
  |
  ├── ElCard(header="版本与变更记录")
  |   └── ElTimeline
  |       └── ElTimelineItem(v-for="log in logs" :timestamp="log.time")
  |           {{ log.description }}
  |
  └── ElSpace
    ├── ElButton(type="primary") "编辑" → /subleases/:id/edit
    ├── ElButton(type="success") "审核通过"
    └── ElButton(type="danger") "退回"
```

9.3 子租赁录入页（内部管理视角）

Admin: `SubleaseFormView.vue`

路由: `/subleases/new` 或 `/subleases/:id/edit`

Store: `useSubleaseFormStore`

API: `POST /api/subleases` / `PATCH /api/subleases/:id`

组件树：

```
SubleaseFormView
└── ElForm(:model="form" :rules="rules" label-width="120px")
  ├── ElDivider "主合同与单元"
  |   ├── ElFormItem("主合同") → ElSelect(filterable remote)
  |   ├── ElFormItem("单元") → ElSelect(:disabled="!form.masterContractId")
  |   └── ElAlert(type="info") "同一单元同一时间仅允许 1 条在租记录"
  |
  ├── ElDivider "终端租客信息"
  |   ├── ElFormItem("名称") → ElInput
  |   ├── ElFormItem("类型") → ElSelect(企业/个人)
  |   ├── ElFormItem("联系人") → ElInput
  |   ├── ElFormItem("联系电话") → ElInput
  |   └── ElFormItem("证件号") → ElInput
  |
  ├── ElDivider "租赁信息"
  |   ├── ElFormItem("入住状态") → ElSelect(已入住/已签约未入住/已退租/空置)
  |   ├── ElFormItem("起租日") → ElDatePicker
```

```
│   ├── ElFormItem("到期日") → ElDatePicker(:disabled-date="afterMainContractEnd")
│   ├── ElFormItem("月租金(¥)") → ElInputNumber
│   ├── ElText(type="info") "自动计算单价: ¥{{ rent / area }}/m²/月"
│   └── ElFormItem("入住人数") // v-if 公寓
│
├── ElFormItem("备注") → ElInput(type="textarea")
│
└── ElSpace
    ├── ElButton "保存草稿"
    ├── ElButton(type="primary") "提交审核"
    └── v-if="canApproveDirectly": ElButton(type="success") "保存并生效"
```

9.4 二房东登录页（外部门户）

Portal: `PortalLoginView.vue`

独立路由: `/portal/login`

Store: `usePortalAuthStore`

API: `POST /api/sublease-portal/auth/login`

组件树:

```
PortalLoginView
└── div.portal-login
    ├── div.brand-panel
    │   ├── Logo
    │   ├── ElText(tag="h1") "PropOS 二房东平台"
    │   └── ElText(type="info") "仅可访问自身主合同范围内数据"
    │
    └── ElCard
        └── ElForm(:model="form" :rules="rules")
            ├── ElFormItem("账号") → ElInput
            ├── ElFormItem("密码") → ElInput(type="password" show-password)
            ├── ElText(type="warning") "首次登录需修改密码；连续 5 次失败将锁定 30 分钟"
            ├── ElAlert(v-if="error" type="error" :title="error")
            └── ElButton(type="primary" :loading="submitting") "登录"
```

交互说明:

- 登录成功 → 跳转 `/portal/subleases`
- `must_change_password == true` → 跳转 `/portal/change-password`（复用 3.2 修改密码表单结构）
- 连续 5 次失败 → 显示锁定提示与解锁时间
- 主合同到期或账号冻结 → 禁止登录，仅展示联系管理员指引

9.5 单元填报列表页（二房东视角）

Portal: `SubLandlordPortalListView.vue`

独立路由: `/portal/subleases`

Store: `useSubLandlordUnitListStore`

API: `GET /api/sublease-portal/units` + `GET /api/sublease-portal/subleases`

组件树:

```
SubLandlordPortalLayout
├── Header: Logo + "PropOS 二房东平台" + 退出登录
└── Main
  ├── ── 填报进度卡片 ──
  │   ElCard
  │   ├── ElText "填报截止日: 本月5日"
  │   ├── ElProgress(:percentage="filledPercent" :stroke-width="20")
  │   └── ElText "已填报 45/60 个单元"
  │
  ├── ── 顶部操作 ──
  │   ElSpace
  │   └── ElButton(type="primary" plain) "批量导入" → /portal/subleases/import
  │
  ├── ── 筛选 ──
  │   ElForm(inline)
  │   ├── ElSelect "填报状态: 全部/已填报/未填报/退回待修改"
  │   └── ElInput "搜索单元编号"
  │
  └── ElTable(:data="units" @row-click="toFill")
    ├── ElTableColumn(label="单元编号")
    ├── ElTableColumn(label="面积(m²)")
    ├── ElTableColumn(label="填报状态") → StatusTag
    ├── ElTableColumn(label="审核状态") → StatusTag
    └── ElTableColumn(label="操作") → ElButton(link) "填报"
```

9.6 子租赁填报页（二房东视角）

Portal: `SubleaseFillingView.vue`

独立路由: `/portal/subleases/:id/edit`

Store: `useSubleaseFillingStore`

API: `POST|PATCH /api/sublease-portal/subleases`

组件树:

```
SubleaseFillingView
└── ElForm(:model="form" :rules="rules" label-width="120px")
  ├── ── 单元信息(只读) ──
  │   ElDescriptions(border): 单元编号 | 面积 | 主合同到期日
  │
  ├── ── 入住状态 ──
  │   ElFormItem(label="入住状态") → ElSelect(已入住/已签约未入住/已退租/空置)
  │
  ├── ── 租客信息 ── (v-if 非空置)
  │   ElDivider "终端租客信息"
```

```
│   ├── ElFormItem("名称") → ElInput
│   ├── ElFormItem("类型") → ElSelect(企业/个人)
│   ├── ElFormItem("联系人") → ElInput
│   ├── ElFormItem("联系电话") → ElInput
│   └── ElFormItem("证件号") → ElInput (可选)
│
├── ── 租赁信息 ──
│   ElDivider "租赁信息"
│   ├── ElFormItem("起租日") → ElDatePicker
│   ├── ElFormItem("到期日") → ElDatePicker(:disabled-date="afterMainContractEnd")
│   ├── ElFormItem("月租金(¥)") → ElInputNumber
│   ├── ElText(type="info") "自动计算单价: ¥{{ rent / area }}/m²/月"
│   └── ElFormItem("入住人数") // v-if 公寓
│
├── ElFormItem("备注") → ElInput(type="textarea")
│
├── ElCheckbox(v-model="form.declarationAccepted") "我确认填报内容真实、准确并承担责任"
│
├── ── 审核退回面板 ── (v-if="form.review_status === 'rejected'")
│   ElAlert(type="error" title="审核退回原因" :closable="false")
│   └── {{ form.reject_reason }}
│
└── ElSpace
    ├── ElButton "暂存草稿" (review_status = draft)
    └── ElButton(type="primary") "提交审核" (review_status = pending)
      → ElMessageBox.confirm("提交后数据将进入审核流程")
```

9.7 批量导入页

Admin: `SubleaseImportView.vue`

Admin 路由: `/subleases/import`

Portal 路由: `/portal/subleases/import`

Store: `useSubleaseImportStore`

API: `POST /api/subleases/import` （内部） / `POST /api/sublease-portal/subleases/import` （外部）

组件树:

```
SubleaseImportView
└── div
    ├── v-if="isInternal": ElSelect "主合同"
    ├── ElButton(icon="Download") "下载导入模板"
    ├── ElUpload(:auto-upload="false" accept=".xlsx" :limit="1")
    ├── ElText(type="info") "内部导入支持按二房东范围批量修正；外部门户仅可导入自身范围"
    ├── ElButton(type="primary" :loading="importing") "开始导入"
    └── ElCard(v-if="result" header="导入结果")
        ├── ElAlert(:type="result.errors.length ? 'warning' : 'success'")
```

```
    │   "成功: {{ result.success }} 条 | 失败: {{ result.errors.length }} 条"
    ├── ElButton(v-if="result.errors.length") "下载错误报告 Excel"
    └── ElTable(v-if="result.errors.length" :data="result.errors")
      ├── ElTableColumn(label="行号")
      ├── ElTableColumn(label="字段")
      └── ElTableColumn(label="原因")
```

十、通知与审批模块页面（v1.8 新增）

> 通知中心双端均提供；审批队列双端提供，其中 uni-app 聚焦待办查看与单条审批，Admin 提供完整审批工作台。

10.1 通知中心

Admin: `admin/src/views/notifications/NotificationCenterView.vue`

路由: `/notifications`

uni-app: `app/src/pages/notifications/index.vue` （非 TabBar，从首页铃铛图标 `uni.navigateTo` 进入）

Store: `useNotificationStore`

API: `GET /api/notifications` + `PATCH /api/notifications/:id/read` + `GET /api/notifications/unread-count` + `PATCH /api/notifications/read-all`

权限: `notifications.read` （所有角色）

***Admin* 组件树：**

```
NotificationCenterView
└── div
    ├── ── 顶部工具栏 ──
    │   ElRow(justify="space-between" align="middle")
    │   ├── ElSpace
    │   │   ├── ElSelect(v-model="filters.type" placeholder="全部类型" clearable)
    │   │   │   └── ElOption(v-for="t in notificationTypes" :label="t.label" :value="t.value")
    │   │   ├── ElSelect(v-model="filters.severity" placeholder="全部级别" clearable)
    │   │   │   └── ElOption: info / warning / critical
    │   │   └── ElSelect(v-model="filters.is_read" placeholder="全部状态" clearable)
    │   │       ├── ElOption(label="未读" :value="false")
    │   │       └── ElOption(label="已读" :value="true")
    │   └── ElButton(@click="markAllRead" :disabled="unreadCount === 0") "全部已读"
    │
    └── ── 通知列表 ──
        ElTable(:data="list" @row-click="onNotificationClick" :row-class-name="rowClassName")
        ├── ElTableColumn(width="40")
        │   └── ElBadge(is-dot :hidden="row.is_read")
        ├── ElTableColumn(label="级别" width="80")
        │   └── ElTag(:type="severityTypeMap[row.severity]") {{ row.severity }}
```

```
        ├── ElTableColumn(label="类型" width="120")
        │   └── ElTag {{ notificationTypeLabel(row.type) }}
        ├── ElTableColumn(label="标题" prop="title" min-width="200")
        ├── ElTableColumn(label="时间" width="180")
        │   └── span {{ dayjs(row.created_at).format('YYYY-MM-DD HH:mm') }}
        └── ElTableColumn(label="操作" width="120")
            ├── ElButton(link @click.stop="markRead(row.id)" v-if="!row.is_read") "标为已读"
            └── ElButton(link @click.stop="goToResource(row)") "查看详情"
      ElPagination(:current-page="meta.page" :page-size="meta.pageSize" :total="meta.total")
```

交互说明：

- 点击通知行：如 `resource_type + resource_id` 存在，跳转到关联资源页（合同详情 / 账单详情 / 工单详情等）
- 未读行加 `highlight-row` 背景色
- `severity` 色映射：`info → info`、`warning → warning`、`critical → danger`

***uni-app* 组件树：**

```
pages/notifications/index
└── view.notifications-page
    ├── ── 顶部筛选 ──
    │   wd-tabs(v-model="activeTab")
    │   ├── wd-tab(title="全部")
    │   ├── wd-tab(title="未读" :badge="unreadCount")
    │   └── wd-tab(title="重要" info="critical")
    │
    ├── ── 通知列表 ──
    │   scroll-view(scroll-y @scrolltolower="loadMore")
    │   └── wd-cell-group
    │       └── wd-cell(v-for="item in list" :key="item.id" @click="onTap(item)"
    │                   :title="item.title" :label="dayjs(item.created_at).fromNow()"
    │                   is-link)
    │           template(#icon)
    │           └── wd-badge(:is-dot="!item.is_read")
    │               wd-icon(:name="notificationIcon(item.type)")
    │
    └── ── 空状态 ──
        wd-status-tip(v-if="!loading && list.length === 0" image="content" tip="暂无通知")
```

10.2 审批队列

Admin: `admin/src/views/approvals/ApprovalQueueView.vue`

路由: `/approvals`

uni-app: `pages/approvals/index.vue` （从首页待办卡片、财务页待审入口或通知跳转进入）

Store: `useApprovalStore` （Admin） / `useApprovalMobileStore` （uni-app）

API: `GET /api/approvals` + `PATCH /api/approvals/:id`

权限: `approvals.manage` （仅 SA / OM）

> 双端分层：uni-app 提供待审批事项查看、摘要查看、关联资源跳转与单条审批；Admin 提供统计卡片、复杂筛选、批量审核、拒绝理由录入与审计留痕。

***Admin* 组件树：**

```
ApprovalQueueView
└── div
    ├── ── 筛选栏 ──
    │   ElForm(inline)
    │   ├── ElSelect(v-model="filters.type" placeholder="审批类型" clearable)
    │   │   └── ElOption: contract_terminate / contract_renew / expense_large /
sublease_approve
    │   ├── ElSelect(v-model="filters.status" placeholder="状态" clearable)
    │   │   └── ElOption: pending / approved / rejected
    │   └── ElDatePicker(v-model="filters.dateRange" type="daterange")
    │
    ├── ── 待审批统计卡片 ──
    │   ElRow(:gutter="16")
    │   ├── MetricCard("待审批", pendingCount, type="warning")
    │   ├── MetricCard("本周已审", weekApprovedCount, type="success")
    │   └── MetricCard("本周已拒", weekRejectedCount, type="danger")
    │
    └── ── 审批列表 ──
        ElTable(:data="list" :row-class-name="row => row.status === 'pending' ? 'pending-row' :
'')
        ├── ElTableColumn(label="审批类型" width="120")
        │   └── ElTag {{ approvalTypeLabel(row.approval_type) }}
        ├── ElTableColumn(label="申请人" prop="requester_name" width="100")
        ├── ElTableColumn(label="摘要" prop="summary" min-width="200")
        ├── ElTableColumn(label="申请时间" width="180")
        │   └── span {{ dayjs(row.created_at).format('YYYY-MM-DD HH:mm') }}
        ├── ElTableColumn(label="状态" width="100")
        │   └── StatusTag(:status="row.status")
        └── ElTableColumn(label="操作" width="200" fixed="right")
            ElSpace(v-if="row.status === 'pending'")
            ├── ElButton(type="success" size="small" @click="approve(row.id)") "通过"
            ├── ElButton(type="danger" size="small" @click="openRejectDialog(row)") "拒绝"
            └── ElButton(link @click="goToResource(row)") "查看详情"
        ElPagination(:current-page="meta.page" :page-size="meta.pageSize" :total="meta.total")
```

交互说明：

- "查看详情" 根据 `approval_type` + `resource_id` 路由到对应业务页面（合同详情 / 费用详情 / 二房东详情）
- 拒绝操作弹出 `ElDialog` 要求填写拒绝理由（ `remark` 字段必填）
- 审批通过/拒绝后列表自动刷新，行切换为已审状态
- 禁止审批自己提交的申请（ `APPROVAL_SELF_REVIEW` 错误码）

***uni-app* 组件树：**

```
pages/approvals/index
└── scroll-view(scroll-y)
  ├── ── 顶部状态筛选 ──
  │   wd-tabs(v-model="activeTab")
  │   ├── wd-tab(title="待审批" :badge="pendingCount")
  │   ├── wd-tab(title="已通过")
  │   └── wd-tab(title="已退回")
  │
  ├── ── 审批卡片列表 ──
  │   wd-card(v-for="item in list" :key="item.id")
  │   ├── view.card-header
  │   │   ├── text {{ approvalTypeLabel(item.approval_type) }}
  │   │   └── StatusTag(:status="item.status")
  │   ├── text.summary {{ item.summary }}
  │   ├── wd-cell(title="申请人" :value="item.requester_name")
  │   ├── wd-cell(title="申请时间" :value="dayjs(item.created_at).format('MM-DD HH:mm')")
  │   └── view.action-row
  │       ├── wd-button(size="small" plain @click="goToResource(item)") "查看详情"
  │       ├── wd-button(v-if="item.status === 'pending'" size="small" type="success"
@click="approve(item.id)") "通过"
  │       └── wd-button(v-if="item.status === 'pending'" size="small" type="danger"
@click="openRejectSheet(item)") "拒绝"
  │
  └── ── 拒绝说明底部弹层 ──
    wd-popup(v-model="rejectSheetVisible" position="bottom")
    ├── wd-textarea(v-model="remark" placeholder="请输入拒绝理由")
    └── wd-button(type="primary" block) "确认提交"
```

十一、催收管理页面（v1.8 新增）

> 催收管理双端提供，其中 uni-app 提供催收查看层和待跟进入口，Admin 提供催收登记、编辑、复杂筛选和治理工作台。

11.1 催收记录列表

Admin: `admin/src/views/finance/DunningListView.vue`

路由: `/finance/dunning`

uni-app: `pages/finance/dunning.vue` （从财务页催收入口、逾期账单列表或账单详情中的催收记录进入）

Store: `useDunningStore` （Admin） / `useDunningMobileStore` （uni-app）

API: `GET /api/dunning-logs` + `POST /api/dunning-logs`

权限: `finance.read` / `finance.write`

> 双端分层：uni-app 负责催收记录查看、待跟进项查看、逾期账单关联和下次跟进提醒；Admin 保留新建催收、编辑催收、复杂筛选、分页宽表和完整日志治理。

Admin 组件树：

```
DunningListView
└── div
    ├── ── 筛选栏 ──
    │   ElForm(inline)
    │   ├── ElInput(v-model="filters.tenant_name" placeholder="租客名称" clearable)
    │   ├── ElSelect(v-model="filters.method" placeholder="催收方式" clearable)
    │   │   └── ElOption: phone / sms / email / letter / visit
    │   ├── ElDatePicker(v-model="filters.dateRange" type="daterange" range-separator="至")
    │   └── ElButton(type="primary" icon="Plus" @click="openNewDunningDialog") "新建催收"
    │
    └── ── 催收记录表 ──
        ProposTable(:data="list" :loading="loading")
        ├── ElTableColumn(label="催收日期" width="120")
        │   └── span {{ dayjs(row.dunning_date).format('YYYY-MM-DD') }}
        ├── ElTableColumn(label="租客" prop="tenant_name" width="120")
        ├── ElTableColumn(label="关联账单" width="140")
        │   └── ElButton(link @click="goToInvoice(row.invoice_id)") {{ row.invoice_no }}
        ├── ElTableColumn(label="催收方式" width="100")
        │   └── ElTag {{ dunningMethodLabel(row.method) }}
        ├── ElTableColumn(label="催收金额" width="120" align="right")
        │   └── span ¥{{ row.amount?.toLocaleString() }}
        ├── ElTableColumn(label="备注" prop="remark" min-width="200" show-overflow-tooltip)
        ├── ElTableColumn(label="操作人" prop="operator_name" width="100")
        └── ElTableColumn(label="下次跟进" width="120")
            └── span(:class="{ 'text-danger': isOverdue(row.next_follow_up) }")
                {{ row.next_follow_up ? dayjs(row.next_follow_up).format('MM-DD') : '—' }}
        ElPagination(:current-page="meta.page" :page-size="meta.pageSize" :total="meta.total")
```

新建催收对话框：

```
ElDialog(v-model="showNewDialog" title="新建催收记录" width="560px")
└── ElForm(ref="formRef" :model="form" :rules="rules" label-width="100px")
    ├── ElFormItem(label="关联账单" prop="invoice_id")
    │   └── ElSelect(v-model="form.invoice_id" filterable remote placeholder="搜索逾期账单")
    ├── ElFormItem(label="催收方式" prop="method")
    │   └── ElRadioGroup(v-model="form.method")
    │       ├── ElRadio(value="phone") "电话"
    │       ├── ElRadio(value="sms") "短信"
    │       ├── ElRadio(value="email") "邮件"
    │       ├── ElRadio(value="letter") "函件"
    │       └── ElRadio(value="visit") "上门"
    ├── ElFormItem(label="催收日期" prop="dunning_date")
    │   └── ElDatePicker(v-model="form.dunning_date" type="date")
    ├── ElFormItem(label="备注" prop="remark")
    │   └── ElInput(v-model="form.remark" type="textarea" :rows="3")
    ├── ElFormItem(label="下次跟进")
    │   └── ElDatePicker(v-model="form.next_follow_up" type="date")
```

```
    └── template(#footer)
        ElButton(@click="showNewDialog = false") "取消"
        ElButton(type="primary" :loading="submitting" @click="submitDunning") "确认提交"
```

uni-app 组件树:

```
pages/finance/dunning
└── scroll-view(scroll-y)
├── ── 顶部摘要卡 ──
│   view.metric-grid
│   ├── MetricCard("待跟进", pendingCount)
│   ├── MetricCard("本周催收", weekCount)
│   └── MetricCard("逾期金额", overdueAmount)
│
├── ── 筛选条 ──
│   wd-tabs(v-model="activeTab")
│   ├── wd-tab(title="全部")
│   ├── wd-tab(title="待跟进")
│   └── wd-tab(title="已完成")
│
├── ── 催收记录列表 ──
│   wd-card(v-for="item in list" :key="item.id")
│   ├── view.card-header
│   │   ├── text {{ item.tenant_name }}
│   │   └── wd-tag {{ dunningMethodLabel(item.method) }}
│   ├── wd-cell(title="关联账单" :value="item.invoice_no")
│   ├── wd-cell(title="催收日期" :value="dayjs(item.dunning_date).format('YYYY-MM-DD')")
│   ├── wd-cell(title="下次跟进" :value="followUpText(item.next_follow_up)")
│   └── view.action-row
│       ├── wd-button(size="small" plain @click="goToInvoice(item.invoice_id)") "查看账单"
│       └── wd-button(size="small" plain @click="showRemark(item)") "查看备注"
│
└── ── 跟进备注弹层 ──
wd-popup(v-model="remarkVisible" position="bottom")
└── text {{ activeRemark }}
```

十二、系统设置模块页面

> 系统设置仅 Admin 端提供，uni-app 端不包含设置页面。

12.1 设置侧边栏

设置页面通过侧边栏 ElMenu 的 "系统设置" 子菜单进入，无独立设置首页。

12.2 用户管理页

Admin: `UserManagementView.vue`

路由: `/settings/users`

Store: `useUserManagementStore`

API: `GET /api/users`

组件树:

```
UserManagementView
└── div
    ├── ElButton(type="primary" icon="Plus") "新建用户" → /settings/users/new
    └── ProposTable
        ├── ElTableColumn(label="姓名")
        ├── ElTableColumn(label="邮箱")
        ├── ElTableColumn(label="角色") → ElTag
        ├── ElTableColumn(label="部门")
        ├── ElTableColumn(label="状态") → StatusTag
        ├── ElTableColumn(label="上次登录")
        └── ElTableColumn(label="操作")
            └── ElDropdown: [编辑] [启/停用] [变更角色] [变更部门]
```

12.3 用户新建/编辑页

Admin: `UserFormView.vue`

路由: `/settings/users/new` 或 `/settings/users/:userId/edit`

Store: `useUserFormStore`

API: `POST /api/users` / `PATCH /api/users/:id`

> 仅 `super_admin` 可创建用户； `ops_manager` 可编辑同组织下用户。

组件树:

```
UserFormView
└── ElForm(:model="form" :rules="rules" label-width="120px")
    ├── ElDivider "基本信息"
    ├── ElFormItem(label="姓名") → ElInput
    ├── ElFormItem(label="邮箱") → ElInput
    ├── ElFormItem(label="手机号") → ElInput
    │
    ├── ElDivider "角色与权限"
```

```
    ├── ElFormItem(label="角色") → ElSelect
    │   options: super_admin / operations_manager / leasing_specialist / finance_staff /
maintenance_staff / property_inspector / report_viewer / sub_landlord
    ├── ElFormItem(label="所属部门") → ElTreeSelect(:data="departments")
    │
    ├── ElDivider "初始密码" (v-if="!isEdit")
    ├── ElFormItem(label="初始密码") → ElInput(type="password" show-password)
    ├── ElCheckbox(disabled modelValue) "首次登录强制修改密码"
    │
    └── ElButton(type="primary" :loading="submitting") {{ isEdit ? '保存' : '创建用户' }}
```

12.4 组织架构管理页

Admin: `OrganizationManageView.vue`

路由: `/settings/org`

Store: `useOrganizationStore`

API: `GET /api/departments` + `GET/PUT /api/managed-scopes`

组件树:

```
OrganizationManageView
└── div.org-layout(display: flex)
    ├── ── 左侧: 部门树 ── (width: 320px)
    │   ElCard(header="部门架构")
    │   ├── ElButton(icon="Plus" size="small") "新建部门"
    │   └── ElTree(:data="departments" node-key="id" @node-click="onNodeClick"
    │           :props="{ label: 'name', children: 'children' }")
    │       └── #default="{ node, data }"
    │           ├── span {{ data.name }}
    │           ├── ElBadge(:value="data.member_count")
    │           └── ElDropdown: [编辑] [新建子部门] [停用]
    │
    └── ── 右侧: 部门详情 & 管辖范围 ── (flex: 1)
        div(v-if="selectedDept")
        ├── ElDescriptions(border title="部门信息")
        │   └── 名称 | 层级 | 上级部门 | 状态
        │
        ├── ElCard(header="管辖范围配置")
        │   ├── ElText "默认管辖范围（适用于部门下所有员工）"
        │   ├── ElCheckboxGroup "楼栋: [A座] [商铺区] [公寓楼]"
        │   ├── ElCheckboxGroup "业态: [写字楼] [商铺] [公寓]"
        │   └── ElButton(type="primary") "保存范围"
        │
        └── ElCard(header="部门员工")
            └── ElTable: 姓名 | 角色 | 个人范围覆盖 → [编辑个人范围]
```

12.5 KPI 方案管理页

Admin: `KpiSchemeListView.vue` / `KpiSchemeFormView.vue`

路由: `/settings/kpi/schemes` / `/settings/kpi/schemes/new`

Store: `useKpiSchemeManageStore`

API: `GET/POST /api/kpi/schemes`

列表页:

```
KpiSchemeListView
└── div
    ├── ElButton(type="primary" icon="Plus") "新建方案"
    └── ProposTable
        ├── ElTableColumn(label="方案名称")
        ├── ElTableColumn(label="评估周期")
        ├── ElTableColumn(label="指标数")
        ├── ElTableColumn(label="绑定对象数")
        ├── ElTableColumn(label="有效期")
        └── ElTableColumn(label="操作") → ElButton(link) "编辑"
```

表单页（步骤式）:

```
KpiSchemeFormView
└── div
    └── ElSteps(:active="currentStep" align-center)
        ├── ElStep(title="基本信息")
        │   ├── ElFormItem("方案名称") → ElInput
        │   ├── ElFormItem("评估周期") → ElSelect(月度/季度/年度)
        │   └── ElFormItem("有效期") → ElDatePicker(type="daterange")
        │
        ├── ElStep(title="指标配置")
        │   └── ElTable(border)
        │       ├── ElTableColumn(type="selection")
        │       ├── ElTableColumn(label="指标编号")
        │       ├── ElTableColumn(label="名称")
        │       ├── ElTableColumn(label="方向")
        │       ├── ElTableColumn(label="权重(%)") → ElInputNumber
        │       ├── ElTableColumn(label="满分标准") → ElInput
        │       └── ElTableColumn(label="及格标准") → ElInput
        │       Footer: 权重合计: {{ sum }}% (必须=100%)
        │
        └── ElStep(title="绑定对象")
            ├── ElRadioGroup: [按部门] / [按员工]
            └── ElCheckboxGroup / ElTransfer(部门/员工列表)
```

12.6 预警中心

Admin: `AlertCenterView.vue`

路由: `/settings/alerts`

Store: `useAlertCenterStore`

API: `GET /api/alerts` + `GET /api/alerts/failed-tasks` + `POST /api/alerts/resend`

组件树:

```
AlertCenterView
└── div
  ├── ElTabs(v-model="activeTab")
  │   ├── ElTabPane(label="预警记录" name="records")
  │   │   ├── ElForm(inline)
  │   │   │   ├── ElSelect "类型: 全部/到期预警/逾期预警/押金提醒/填报提醒"
  │   │   │   ├── ElSelect "状态: 全部/未读/已读"
  │   │   │   ├── ElDatePicker(type="daterange")
  │   │   │   ├── ElButton "全部已读"
  │   │   │   └── ElButton "补发预警"
  │   │   │
  │   │   └── ElTable(:data="alerts" @row-click="onAlertClick")
  │   │       ├── ElTableColumn(label="")
  │   │       │   └── ElBadge(is-dot :hidden="alert.is_read")
  │   │       ├── ElTableColumn(label="类型") → ElTag(:type="alertTypeMap[type]")
  │   │       ├── ElTableColumn(label="内容")
  │   │       ├── ElTableColumn(label="关联资源")
  │   │       └── ElTableColumn(label="时间")
  │   │
  │   └── ElTabPane(label="失败任务" name="failed")
  │       ├── ElForm(inline)
  │       │   ├── ElSelect "任务类型: 全部/到期预警/逾期预警/押金提醒/填报提醒"
  │       │   ├── ElSelect "状态: 全部/待重试/已放弃"
  │       │   └── ElDatePicker(type="daterange")
  │       │
  │       └── ElTable(:data="failedTasks")
  │           ├── ElTableColumn(label="任务类型")
  │           ├── ElTableColumn(label="关联合同/资源")
  │           ├── ElTableColumn(label="失败原因")
  │           ├── ElTableColumn(label="重试次数")
  │           ├── ElTableColumn(label="最后失败时间")
  │           └── ElTableColumn(label="操作") [立即重试] [查看详情]
  │
  └── ElDialog(title="补发预警" v-model="showResendDialog" width="560px")
    └── ElForm(:model="resendForm" label-width="100px")
      ├── ElFormItem("补发范围") → ElRadioGroup(按合同/按日期区间)
      ├── ElFormItem("合同") → ElSelect(filterable remote)
      ├── ElFormItem("日期区间") → ElDatePicker(type="daterange")
      ├── ElFormItem("预警类型") → ElSelect
      └── ElButton(type="primary") "确认补发"
```

12.7 递增模板管理页

Admin: `EscalationTemplateListView.vue`

路由: `/settings/escalation/templates`

Store: `useEscalationTemplateStore`

API: `GET /api/escalation-templates`

组件树:

```
EscalationTemplateListView
└── div
    ├── ElButton(type="primary" icon="Plus") "新建模板"
    └── ProposTable
        ├── ElTableColumn(label="模板名称")
        ├── ElTableColumn(label="业态") → ElTag
        ├── ElTableColumn(label="阶段数")
        ├── ElTableColumn(label="创建时间")
        ├── ElTableColumn(label="状态") → StatusTag
        └── ElTableColumn(label="操作") [编辑] [停用] [复制]
```

12.8 KPI 申诉页

Admin: `KpiAppealView.vue`

路由: `/settings/kpi/appeal`

Store: `useKpiAppealStore`

API: `POST /api/kpi/appeals` / `PATCH /api/kpi/appeals/:id/review`

申诉提交表单（员工视角）:

```
div(v-if="role !== 'ops_manager'")
└── ElForm
    ├── ElDescriptions(border title="快照信息")
    │   └── 方案名称 | 周期 | 总分 | 冻结时间
    ├── ElFormItem("申诉指标") → ElSelect
    ├── ElFormItem("申诉理由") → ElInput(type="textarea" :rows="5")
    ├── ElFormItem("证明材料") → ElUpload
    ├── ElText(type="warning") "申诉窗口剩余: {{ days }} 天"
    └── ElButton(type="primary") "提交申诉"
```

申诉审核页（管理层视角）:

```
div(v-if="role === 'ops_manager' || role === 'super_admin'")
└── ProposTable
    ├── ElTableColumn(label="员工")
    ├── ElTableColumn(label="方案")
    ├── ElTableColumn(label="周期")
    ├── ElTableColumn(label="申诉指标")
    ├── ElTableColumn(label="状态") → StatusTag
```

```
    └── ElTableColumn(label="操作")
        └── ElExpandRow → 申诉理由 + 证明材料
            ElSpace
            ├── ElButton(type="success") "批准重算"
            └── ElButton(type="danger") "驳回"
```

12.9 审计日志页

Admin: `AuditLogView.vue`

路由: `/settings/audit-logs`

Store: `useAuditLogStore`

API: `GET /api/audit-logs`

组件树:

```
AuditLogView
└── div
    ├── ElForm(inline)
    │   ├── ElSelect "操作类型: 全部/合同变更/账单核销/权限变更/二房东数据提交"
    │   ├── ElInput "操作人搜索"
    │   └── ElDatePicker(type="daterange")
    │
    └── ProposTable
        ├── ElTableColumn(label="时间")
        ├── ElTableColumn(label="操作人")
        ├── ElTableColumn(label="操作类型") → ElTag
        ├── ElTableColumn(label="资源")
        ├── ElTableColumn(label="描述")
        └── ElTableColumn(label="IP")
```

十三、响应式断点与布局策略

13.1 双端布局策略

由于 uni-app 和 Admin 是独立项目，响应式策略分开制定:

Admin（PC Web）：

断点	宽度范围	侧边栏	布局列数
小屏	< 768px	折叠至 64px	1 列
中屏	768~1199px	折叠至 64px	2 列
大屏	≥ 1200px	展开 240px	2~4 列

uni-app（移动端）：

平台	布局	导航
iOS / Android / HarmonyOS	全屏单列	TabBar + 页面栈
微信小程序	全屏单列	TabBar + 页面栈

13.2 Admin 组件响应策略

组件	小屏 (< 768px)	大屏 (≥ 1200px)
`MetricCard` 行	2列 ElRow	4列 ElRow
`ElTable`	横向滚动	全列展示
表单	单列	双列 ElRow
Tab	可横向滚动	全部可见
图表	宽高自适应	固定高度
楼层图	全屏查看	左侧列表 + 右侧图
组织架构	单面板（切换）	双面板（左树右详情）

13.3 平台能力降级策略

功能	iOS/Android/HarmonyOS	微信小程序	Admin PC
QR 扫码报修	✅ `uni.scanCode`	✅ `wx.scanCode`	❌ → 手动填报
推送通知	✅ uni-push	✅ 模板消息	❌ → 轮询
相机拍照	✅ `uni.chooseImage`	✅	❌ → 文件选择
文件选取/导入	✅	⚠️ 受限	✅
Excel 批量导入	❌ → Admin 操作	❌ → Admin 操作	✅
SVG 热区图	✅ WebView	⚠️ canvas	✅ v-html

十四、状态色语义映射速查

14.0 双端色彩体系

Admin（Element Plus 内置 type）：

type	色系	语义
`success`	绿色 `--el-color-success`	已租/已核销/已通过/已完成
`warning`	黄/橙色 `--el-color-warning`	即将到期/预警/待审核
`danger`	红色 `--el-color-danger`	空置/逾期/错误/已拒绝
`info`	灰色 `--el-color-info`	非可租/已作废/已停用
`primary`	蓝色 `--el-color-primary`	执行中/处理中/草稿

uni-app（wot-design-uni type）：

type	色系	语义
`success`	绿色	已租/已核销/已通过/已完成
`warning`	黄/橙色	即将到期/预警/待审核
`danger`	红色	空置/逾期/错误/已拒绝
`default`	灰色	非可租/已作废/已停用
`primary`	蓝色	执行中/处理中/草稿

14.1 通用状态色

状态语义	Admin ElTag type	uni-app wd-tag type	适用场景
已租/已核销/已通过/已完成	`success`	`success`	单元已租、账单已核销、审核通过、工单完成
即将到期/预警/待审核	`warning`	`warning`	合同即将到期、逾期预警、待审核
空置/逾期/错误/已拒绝	`danger`	`danger`	单元空置、账单逾期、审核退回
非可租/已作废/已停用	`info`	`default`	非可租单元、作废账单、停用
执行中/处理中/草稿	`primary`	`primary`	合同执行中、工单处理中、草稿

14.2 合同状态色映射

状态	Admin type	uni-app type	标签文案
`quoting`	`primary`	`primary`	报价中
`pending_sign`	`warning`	`warning`	待签约
`active`	`success`	`success`	执行中
`expiring_soon`	`warning`	`warning`	即将到期
`expired`	`info`	`default`	已到期
`renewed`	`success`	`success`	已续签
`terminated`	`danger`	`danger`	已终止

14.3 账单状态色映射

状态	Admin type	uni-app type	标签文案
`draft`	`primary`	`primary`	草稿
`issued`	`warning`	`warning`	已出账
`paid`	`success`	`success`	已核销
`overdue`	`danger`	`danger`	逾期
`cancelled`	`info`	`default`	已作废
`exempt`	`info`	`default`	免租免单

14.4 工单状态色映射

状态	Admin type	uni-app type	标签文案
`submitted`	`primary`	`primary`	已提交
`approved`	`warning`	`warning`	已派单
`in_progress`	`primary`	`primary`	处理中
`pending_inspection`	`warning`	`warning`	待验收
`completed`	`success`	`success`	已完成
`rejected`	`danger`	`danger`	已拒绝
`on_hold`	`info`	`default`	挂起

14.5 信用评级色映射

评级	Admin type	uni-app type	标签文案
A	`success`	`success`	A 优质
B	`warning`	`warning`	B 一般
C	`danger`	`danger`	C 风险
D	`danger`	`danger`	D 严重违约

附录 A：页面清单与模块映射

A.1 uni-app 页面清单（21 个页面）

页面	路径	模块	TabBar
登录	`pages/auth/login`	认证	—
首页	`pages/dashboard/index`	概览	✅ Tab 1
NOI 移动分析	`pages/dashboard/noi-detail`	概览	—
WALE 移动分析	`pages/dashboard/wale-detail`	概览	—
资产总览	`pages/assets/index`	资产	✅ Tab 2
楼栋详情	`pages/assets/building-detail`	资产	—
楼层热区图	`pages/assets/floor-plan`	资产	—
房源详情	`pages/assets/unit-detail`	资产	—
合同管理	`pages/contracts/index`	租务	✅ Tab 3
合同详情	`pages/contracts/detail`	租务	—
财务总览	`pages/finance/index`	财务	✅ Tab 5
发票账单	`pages/finance/invoices`	财务	—
KPI 考核	`pages/finance/kpi`	KPI	—
催收记录	`pages/finance/dunning`	财务	—
工单管理	`pages/workorders/index`	工单	✅ Tab 4
工单详情	`pages/workorders/detail`	工单	—
新建工单	`pages/workorders/new`	工单	—
二房东管理（内部）	`pages/subleases/index`	二房东	—
二房东详情（内部）	`pages/subleases/detail`	二房东	—
通知中心	`pages/notifications/index`	通知	—（v1.8 新增）
审批队列	`pages/approvals/index`	审批	—

A.2 Admin 视图清单（49 视图）

视图	路由	模块	优先级
`LoginView`	`/login`	认证	Must
`DashboardView`	`/dashboard`	概览	Must
`NoiDetailView`	`/dashboard/noi-detail`	概览	Must
`WaleDetailView`	`/dashboard/wale-detail`	概览	Must
`AssetsView`	`/assets`	资产	Must
`BuildingDetailView`	`/assets/buildings/:id`	资产	Must
`FloorPlanView`	`/assets/buildings/:bid/floors/:fid`	资产	Must
`UnitDetailView`	`/assets/units/:id`	资产	Must
`UnitImportView`	`/assets/import`	资产	Must
`ContractsView`	`/contracts`	租务	Must
`ContractFormView`	`/contracts/new`	租务	Must
`ContractDetailView`	`/contracts/:id`	租务	Must
`ContractTerminateView`	`/contracts/:id/terminate`	租务	Must
`ContractRenewView`	`/contracts/:id/renew`	租务	Must
`EscalationConfigView`	`/contracts/:id/escalation`	租务	Must
`RentForecastView`	`/contracts/:id/rent-forecast`	租务	Should
`TenantListView`	`/tenants`	租务	Must
`TenantDetailView`	`/tenants/:id`	租务	Must
`TenantFormView`	`/tenants/new`	租务	Must
`FinanceView`	`/finance`	财务	Must
`InvoicesView`	`/finance/invoices`	财务	Must
`InvoiceDetailView`	`/finance/invoices/:id`	财务	Must
`PaymentFormView`	`/finance/invoices/:id/pay`	财务	Must
`ExpenseListView`	`/finance/expenses`	财务	Must
`ExpenseFormView`	`/finance/expenses/new`	财务	Must
`MeterReadingListView`	`/finance/meter-readings`	财务	Must
`MeterReadingFormView`	`/finance/meter-readings/new`	财务	Must
`TurnoverReportListView`	`/finance/turnover-reports`	财务	Must
`TurnoverReportDetailView`	`/finance/turnover-reports/:id`	财务	Must
`KpiView`	`/finance/kpi`	KPI	Must
`KpiSchemeDetailView`	`/finance/kpi/scheme/:id`	KPI	Must

`WorkordersView`	`/workorders`	工单	Must
`WorkorderFormView`	`/workorders/new`	工单	Must
`WorkorderDetailView`	`/workorders/:id`	工单	Must
`SubleasesView`	`/subleases`	二房东	Must
`SubleaseDetailView`	`/subleases/:id`	二房东	Must
`SubleaseFormView`	`/subleases/new`	二房东	Must
`SubleaseImportView`	`/subleases/import`	二房东	Must
`UserManagementView`	`/settings/users`	设置	Must
`UserFormView`	`/settings/users/new`	设置	Must
`OrganizationManageView`	`/settings/org`	设置	Must
`KpiSchemeListView`	`/settings/kpi/schemes`	KPI	Must
`KpiSchemeFormView`	`/settings/kpi/schemes/new`	KPI	Must
`KpiAppealView`	`/settings/kpi/appeal`	KPI	Must
`EscalationTemplateListView`	`/settings/escalation/templates`	设置	Must
`AlertCenterView`	`/settings/alerts`	设置	Must
`AuditLogView`	`/settings/audit-logs`	设置	Must
`NotificationCenterView`	`/notifications`	通知	Must（v1.8 新增）
`ApprovalQueueView`	`/approvals`	审批	Must（v1.8 新增）
`DunningListView`	`/finance/dunning`	财务	Must（v1.8 新增）

A.3 二房东外部门户视图清单（5 个视图）

视图	路由	模块	优先级
`PortalLoginView`	`/portal/login`	二房东门户	Must
`PortalChangePasswordView`	`/portal/change-password`	二房东门户	Must
`SubLandlordPortalListView`	`/portal/subleases`	二房东门户	Must
`SubleaseFillingView`	`/portal/subleases/:id/edit`	二房东门户	Must
`SubleaseImportView`	`/portal/subleases/import`	二房东门户	Must

> 总计: uni-app **21** 个页面 + Admin **49** 个视图 + 外部门户 **5** 个视图，覆盖 Phase 1 全部 Must 需求。

附录 B：Pinia Store 清单

B.1 通用 Store（app/ 与 admin/ 各自实现）

Store	对应页面	state 核心字段
`useAuthStore`	登录/注销/改密	`user / token / role / loading / error`
`useDashboardStore`	首页	`metrics / alerts / unreadNotifications / loading / error`（v1.8: 新增 unreadNotifications）
`useAssetOverviewStore`	资产概览	`buildings / typeStats / loading / error`
`useBuildingDetailStore`	楼栋详情	`building / floors / loading / error`
`useFloorMapStore`	楼层图	`svg / heatmap / selectedUnit / loading / error`
`useUnitDetailStore`	房源详情	`unit / renovations / loading / error`
`useContractListStore`	合同列表	`list / meta / filters / loading / error`
`useContractDetailStore`	合同详情	`contract / phases / deposits / loading / error`
`useFinanceOverviewStore`	财务概览	`summary / overdueList / loading / error`
`useInvoiceListStore`	账单列表	`list / meta / filters / loading / error`
`useWorkOrderListStore`	工单列表	`list / meta / filters / loading / error`
`useWorkOrderDetailStore`	工单详情	`order / logs / photos / loading / error`
`useKpiDashboardStore`	KPI 看板	`scores / rankings / trends / loading / error`
`useSubleaseListStore`	二房东列表	`list / meta / loading / error`
`useNotificationStore`	通知中心	`list / meta / unreadCount / filters / loading / error`（v1.8 新增）

B.2 管理端 / 门户端专用 Store

Store	对应视图	state 核心字段
`useNoiDetailStore`	NOI 明细	`summary / trend / breakdown / loading / error`
`useWaleDetailStore`	WALE 明细	`waleData / trend / loading / error`
`useContractFormStore`	合同新建/编辑	`form / submitting / error`
`useContractTerminateStore`	合同终止	`form / deposit / submitting / error`
`useContractRenewStore`	合同续签	`parentContract / form / submitting / error`
`useEscalationConfigStore`	递增配置	`phases / forecast / loading / saving / error`
`useRentForecastStore`	租金预测	`summary / forecastRows / loading / error`
`useTenantListStore`	租客列表	`list / meta / loading / error`
`useTenantDetailStore`	租客详情	`tenant / contracts / loading / error`
`useTenantFormStore`	租客新建/编辑	`form / submitting / error`
`useInvoiceDetailStore`	账单详情	`invoice / items / payments / loading / error`
`usePaymentFormStore`	收款录入	`form / allocations / submitting / error`
`useMeterReadingFormStore`	抄表录入	`form / preview / submitting / error`
`useMeterReadingListStore`	抄表列表	`list / meta / loading / error`
`useTurnoverReportStore`	营业额申报	`list / meta / loading / error`
`useExpenseListStore`	费用列表	`list / meta / loading / error`
`useExpenseFormStore`	费用录入	`form / submitting / error`
`useUnitImportStore`	批量导入	`step / result / batches / validating / importing / correcting / rollingBack / error`
`useWorkOrderFormStore`	工单提报	`form / buildings / floors / units / submitting / error`
`useSubleaseDetailStore`	子租赁详情	`item / logs / loading / error`
`useSubleaseFormStore`	子租赁录入/编辑	`form / submitting / approving / error`
`useUserManagementStore`	用户管理	`list / meta / loading / error`

`useUserFormStore`	用户新建/编辑	`form / departments / submitting / error`
`useOrganizationStore`	组织架构	`tree / selectedDept / scopes / loading / error`
`useKpiSchemeManageStore`	KPI 方案管理	`list / meta / loading / error`
`useKpiSchemeDetailStore`	KPI 方案详情	`scheme / metrics / targets / loading / error`
`useKpiAppealStore`	KPI 申诉	`appeals / form / submitting / loading / error`
`useEscalationTemplateStore`	递增模板	`list / meta / loading / error`
`useAlertCenterStore`	预警中心	`list / failedTasks / meta / filters / resendForm / showResendDialog / loading / error`
`useAuditLogStore`	审计日志	`list / meta / filters / loading / error`
`useSubLandlordUnitListStore`	二房东门户单元列表	`units / progress / filters / loading / error`
`useSubleaseFillingStore`	二房东门户子租赁填报	`form / unit / submitting / error`
`useSubleaseImportStore`	二房东批量导入	`mode / result / importing / error`
`usePortalAuthStore`	二房东门户登录/改密	`user / token / mustChangePassword / loading / error`
`useApprovalStore`	审批队列	`list / meta / pendingCount / filters / loading / error` （v1.8 新增）
`useDunningStore`	催收管理	`list / meta / form / showNewDialog / submitting / loading / error` （v1.8 新增）

> 所有 Store 使用 `defineStore(id, setup)` setup 风格；state 统一包含 `loading: ref(false)` + `error: ref<string | null>(null)` ；错误处理统一 `catch (e) { error.value = e instanceof ApiError ? e.message : '操作失败，请重试' }` 。

---

v1.8 变更摘要

变更项	说明
§五 Excel 批量导入	补齐批量修正、按批次回滚与导入批次管理入口
§九 二房东门户	补齐内部录入页、外部门户登录页、共享导入路由与内部/外部双视角说明
§十二 预警中心	增加失败任务列表与手工补发弹窗
§十四 信用评级映射	补齐 D 等级与租客详情缴费信用展示
§十 通知与审批模块	通知中心保持双端；审批队列调整为双端分层规格（移动查看/单条审批 + Admin 工作台）
§十一 催收管理	调整为双端分层规格：移动查看层 + Admin 执行治理层
§四 Dashboard 首页	新增双端分析分层原则；API 补充 `GET /api/notifications/unread-count` 、 `GET /api/dashboard/overview`
全局导航 §1.3	侧边栏新增"通知中心"、"审批队列"、"催收管理"菜单项；顶部栏新增通知铃铛
路由表 §1.3	新增 3 条路由： `/notifications` 、 `/approvals` 、 `/finance/dunning`
uni-app 导航 §1.2	新增 `pages/dashboard/noi-detail` 、 `pages/dashboard/wale-detail` 、 `pages/finance/dunning` 、 `pages/approvals/index` 子页面
附录 A	uni-app 页面 17→21；Admin 49 视图保持不变；Portal 保持 5 视图
附录 B	通用 Store +1（useNotificationStore）；管理端 / 门户端专用 Store 补齐二房东与预警中心状态设计
章节编号	原§十~§十二 → §十二~§十四（为新增模块腾位）

文档结束。如有疑问或需进一步细化单个页面交互（如表单校验规则、动画时序、无障碍标注），请联系前端负责人。